

编号

暨南大学

毕业设计(论文)

基于 Python 的医疗健康数据分析系统的设计与实现

Design and Implementation of Medical and Health Data System Based on Python

学 院 名 称 电子与信息工程学院

专 业 名 称 数据科学与大数据技术

学 生 姓 名 胡贞虎

学 号 220410044

指 导 教 师 陈文实 副教授

2026 年 6 月 15 日

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得辽宁工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所作的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学生签名：

2026 年 月 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解辽宁工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交的复印权，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

学生签名：

导师签名：

2026 年 月 日

摘 要

随着我国慢性病患者数量持续增长和基层医疗资源分配不均问题日益突出,传统的纸质化、碎片化健康管理模式已难以满足患者长期监测和医生辅助决策的需求。本课题设计并实现了一个基于 Python 的医疗健康数据分析系统,采用 Django 作为后端框架,Vue.js 搭配 Element Plus 构建前端交互界面,MySQL 负责数据持久化存储,旨在为患者、医生和管理员三类角色提供集健康数据采集、存储、统计分析和可视化于一体的综合服务平台。

系统采用前后端分离的 B/S 架构。后端基于 Django 框架的 MVT 模式搭建 RESTful API 接口,通过 ORM 映射实现与 MySQL 数据库的交互,中间件统一处理参数解析、身份认证和跨域请求。前端通过 Axios 调用后端接口,利用 ECharts 图表库实现血压、血糖、体重等核心健康指标的趋势分析折线图、多维雷达图、指标相关性热力图以及群体分布箱线图等多种可视化展示。在数据分析层面,系统后端集成了多种统计分析方法:基于 Z-score 的异常检测用于识别偏离正常波动范围的数据点,Pearson 相关性分析用于揭示指标间的关联关系,线性回归拟合用于判断指标变化趋势的方向与强度,变异系数用于评估指标的波动性;风险评估方面,系统基于医学参考范围建立加权评分模型,综合考虑血压、血糖、BMI、心率等指标的异常程度计算风险分值,自动将患者划分为高危、中危和低危三个等级。此外,系统还实现了基于规则引擎的智能健康问答助手、支持 Word 和 PDF 格式的健康报告自动生成、随访计划制定与到期提醒等功能。医生工作台提供患者群体概览、异常预警列表和重点关注患者排名,支持按患者维度查看深度分析页面。管理员端支持用户与医生信息管理、健康数据的 Excel 批量导入、系统日志查看等运维操作。

经测试验证,系统各项功能模块运行稳定,健康数据的录入、查询、修改和删除操作响应正常,趋势分析图能随时间范围切换正确展示数据变化,箱线图和雷达图能准确反映不同患者的指标分布与综合评分,医生仪表盘图表能根据账号权限正确过滤显示关联数据。系统在 200 并发用户条件下核心接口响应时间控制在 3 秒以内,满足基层医疗健康管理场景的基本使用需求。本系统为慢性病患者的日常健康监测提供了一个实用的信息化工具,也为医生的临床辅助决策提供了数据支撑,具有一定的应用推广价值。

关键词: 医疗健康数据分析; Python 语言; Django 框架; 数据可视化

Abstract

With the growth of chronic disease patients in China and uneven distribution of healthcare resources, traditional health management models can no longer meet the needs of long-term monitoring and clinical decision support. This thesis designs and implements a medical health data analysis system based on Python, using Django as the backend framework, Vue.js with Element Plus for the frontend, and MySQL for data storage, providing patients, doctors, and administrators with an integrated platform for health data collection, analysis, and visualization.

The system adopts a B/S architecture with separated front and back ends. The backend builds RESTful APIs based on Django's MVT pattern, interacting with MySQL through ORM. The frontend uses Axios and ECharts to implement trend line charts, radar charts, correlation heatmaps, and box plots for health indicators such as blood pressure, blood sugar, and body weight. For data analysis, the backend integrates Z-score anomaly detection, Pearson correlation analysis, linear regression trend fitting, and coefficient of variation for volatility assessment. Risk assessment uses a weighted scoring model based on medical reference ranges, calculating composite risk scores from blood pressure, blood sugar, BMI, and heart rate to stratify patients into high, medium, and low risk levels. The system also implements a rule-based health Q&A assistant, automatic health report generation in Word and PDF formats, and follow-up plan management. The doctor dashboard provides patient overview, abnormal alerts, and priority rankings with deep analysis pages. The administrator side supports user management, bulk data import via Excel, and system log viewing.

Testing confirms stable operation across all modules. Trend charts correctly display data with time range switching, box plots and radar charts accurately reflect patient indicator distributions, and dashboard charts filter data by account permissions. Core interfaces respond within 3 seconds under 200 concurrent users, meeting primary healthcare management requirements.

Key words: Medical health data analysis; Python language; Django Framework; Data Visualization

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 系统开发背景	1
1.2 系统设计意义	2
1.3 系统预期目标	3
第 2 章 相关技术概述	4
2.1 Python 语言与数据处理技术	4
2.2 Django 框架	5
2.3 MySQL 数据库	6
2.4 Vue.js 前端开发技术	6
2.5 ECharts 数据可视化技术	7
第 3 章 系统分析	8
3.1 系统可行性分析	8
3.1.1 技术可行性	8
3.1.2 经济可行性	8
3.1.3 社会与管理可行性分析	9
3.2 系统需求分析	10
3.2.1 患者角色功能需求	10
3.2.2 医生角色功能需求	11
3.2.3 管理员角色功能需求	13
3.2.4 性能需求分析	14
3.3 系统数据分析	16
3.3.1 数据流图	16
3.3.2 数据字典	18
第 4 章 系统设计	21
4.1 系统总体架构设计	21
4.2 系统功能设计	23
4.3 数据库设计	25
4.3.1 数据库概念设计	26
4.3.2 数据库逻辑设计	30
第 5 章 系统实现	36

5.1 数据获取	36
5.2 系统模块的实现	37
5.2.1 注册登录界面的实现	37
5.2.2 系统首页模块	38
5.2.3 个人信息管理模块的实现	39
5.2.4 健康数据管理模块的实现	39
5.2.5 健康数据分析与可视化模块的实现	40
5.2.6 体检报告上传模块的设计与实现	45
5.2.7 医生工作台模块的设计与实现	45
第 6 章 系统测试	47
6.1 测试目的	47
6.2 系统测试	47
6.2.1 用户登录功能测试	47
6.2.2 用户注册功能的测试	50
6.2.3 健康数据管理功能测试	52
6.2.4 AI 智能助手功能测试	56
6.2.5 趋势分析图随数据变化测试	57
6.2.6 箱型图功能测试	60
6.2.7 雷达图功能测试	62
6.2.8 热力图随指标相关性变化测试	64
6.2.9 医生仪表盘图表随数据变化测试	65
第 7 章 总结与展望	68
参考文献	69
致 谢	71

第 1 章 绪论

1.1 系统开发背景

伴随着信息技术的迅速发展进步，人类社会已经迎来了以大数据为主要驱动力的新时代，作为新生产力因素之一的大数据在医疗卫生行业也发挥着重要作用，基于大数据和 AI 算法的结合，医疗卫生行业正在发生一次深刻的改变，促使传统医疗服务向着数字化医疗、智能医疗、个性化医疗发展。医疗电子病例管理系统，基因测序仪器，智能穿戴式健康管理产品和医学影像分析系统等一系列先进的科学技术应用，不仅获取了海量的结构化的、非结构化的医疗卫生的相关信息，而且也为疾病的防治、个体化医疗方案的设计、新药的研制开发、公共卫生政策的制定提供重要的参考依据。预计到 2025 年中国数字医疗市场的规模将达到 2.13 万亿元左右，年均复合增长率达到 15.2% 以上，由此可见数字化改革已经成为行业发展的重要引擎，在此背景下如何利用科技手段以及规范化的治理，把数据变成信息支撑决策已经成为亟需解决的焦点问题之一了。

虽然我国医疗保健产业处于迅速发展的阶段但是我国医疗资源分布极不平衡，在东部沿海地区的大型综合性医院拥有优质的医疗资源，而在中西部地区和基层医疗机构普遍面临人才缺乏、技术力量薄弱的局面，这种不合理性的分配使得看医生难、看病贵的现象屡见不鲜，加剧了不同地区之间以及城乡之间医疗卫生服务差距扩大。随着人民生活水平提高和对健康的重视程度提升以及对生活质量要求的提高，群众对于疾病的预防越来越感兴趣，健康维护意识也在慢慢加强，对于专业化、个性化、高效快捷的预防性医疗服务的需求也越来越迫切。根据调查研究显示：中国成人人群中高血压、糖尿病患者率分别达到 49.82% 及 20.14%，慢性病防治已经成为影响国民健康的沉重经济压力问题；人民群众对专业化以及个性化健康管理及危险因素早期预警的服务需求日益增长，而目前实际中存在的问题是难于找到良好的方便有效便捷的专业化的助手系统。这需要我们进行机制的创新来进行解决。

传统的健康新模式是以线下定期检查以及碎片化的服务为主要形式，在这些传统的模式下存在的主要问题是数据采集方式上的断续性、反馈机制上的滞后性和缺乏个体化的干预方案等等的问题，因为每个医疗机构保存不同的患者的档案资料造成了信息壁垒阻碍纵向追踪以及横向对比分析的发展，当医生遇到复杂的异质型的病例时很难快速地抓取有价值的数据点，在疾病预防以及分类分级管理等环节上资源分配与效益转化的问题也越来越突出。这些问题急需用新型的技术方法予以改进和完善以提高整个健康管理的效果和服务质量。基于《健康中国 2030》国家行动计划对于医疗卫生信息化建设的具体安排，在现阶段医疗卫生服务系统中存在着突出不足的地方。为了破解这些问题以及完成卫生服务方式质的飞跃，就需要借助信息化技术搭建新型智慧医疗服务系统。本文研究计划以 Python 为主要技术依托设计并且开发一个面向医疗卫生的大数据分析平台，

旨在集成各类型不统一的医疗卫生健康信息化资源,利用先进的大数据分析技术和图形化展示技术向临床医务人员和大众百姓提供精确决策辅助和服务化健康指导方案等。这有利于改善医疗服务资源分配结构及诊疗服务水平,也对提高民众整体健康状况有积极意义,有利于加速推进我国医疗卫生系统信息化、智能化进程。

1.2 系统设计意义

本课题研究价值可分为社会价值与技术价值两大层面,二者相辅相成,共同成为医疗健康数据分析系统研发的核心驱动力。

从社会价值层面来看,本系统具备显著现实应用意义。研究旨在健全医疗资源管理体系,稳步提升诊疗效率与医疗服务质量。系统可对用户全周期健康数据开展智能解析,生成规范可视化健康档案,综合多类影响因素辅助医生精准判定病因,相较传统诊疗模式,大幅缩减数据处理耗时,减轻医护人员工作负担,推动医患沟通向健康咨询指导模式转变。依托疾病预警算法与大数据处理能力,系统能够预判潜在健康风险,为定制化健康预防方案提供依据,助力预防医学落地公共卫生领域,搭建科学高效的慢性病防控体系。

该系统适配基层医疗服务场景,针对慢病群体拥有广阔应用空间,可作为分级诊疗体系的有效补充,推动医疗资源均衡调配。系统简化数据采集、存储与查询流程,方便用户实时掌握自身健康状态与指标变化,依托图表直观呈现生理参数波动规律。内置动态监控预警机制可实时监测健康数据,指标异常时及时告警并给出处置建议,实现健康问题早发现、早干预。相关研究证实,Python 搭建的预测平台稳定性优异,可迁移至生物医学领域,长期追踪人体健康、预警危险状况,既能增强民众健康防护意识,完善慢病防控体系,也能有效缓解医疗体系运行压力。

在技术价值层面,课题立足技术理论,探究 Python 技术生态在医疗大数据领域的应用潜力。Python 语法简洁、第三方资源丰富、开发社群庞大,是数据科学与人工智能领域的主流开发语言。研究运用实证分析方式,依托 Pandas、NumPy 工具完成多源、高维繁杂医疗数据清洗整合,借助 scikit-learn 构建疾病预测模型,验证算法实际效用与现存不足,为医疗信息系统优化提供理论与技术参考。

研究采用 ECharts 可视化工具突破传统数据分析局限,直观具象展示分析结果。相关文献佐证 Python 适配医疗仿真建模,为本课题研究提供技术支撑。系统选用 Django 后端搭配 Vue 前端的开发架构,技术创新性突出。研究梳理 RESTful 架构前后端优化逻辑,剖析 Django 框架 ORM 映射、权限体系对数据安全与完整的防护作用,结合 Vue 分层架构打造扩展性佳、体验流畅的前端界面。

课题研究成果可指导同类技术落地,契合当下医院信息化建设发展方向。本次研发将建成一体化软件平台,打通数据处理、模型训练、项目上线全流程,研究结论可应用

于医疗大数据分析工作，也能为行业科研探索与技术迭代提供重要参考价值。

1.3 系统预期目标

基于 Python 的医疗健康数据分析系统旨在为医疗机构和患者提供高效、便捷的健康数据管理服务。系统部署运行后，为了确保能够满足用户的实际需求，应达到以下预期目标：

1. **功能性目标：**系统应实现用户管理、健康数据录入与查询、数据分析可视化、健康报告生成、医生工作台、AI 智能助手等核心功能。各功能模块应能够正常运行，数据传递准确无误，界面交互流畅友好。

2. **性能目标：**系统在正常负载情况下，核心功能页面的响应时间应控制在 3 秒以内；在 200 并发用户访问时，系统应能够保持稳定运行，成功率不低于 98%。

3. **安全性目标：**系统应具备完善的用户认证和权限控制机制，确保用户数据的安全和隐私。密码应加密存储，用户权限分级管理，防止未授权访问和数据泄露。

4. **易用性目标：**系统界面设计应简洁美观，操作流程应清晰直观，符合用户习惯。提供必要的的数据校验和错误提示，降低用户误操作的可能性，提升用户体验。

5. **可靠性目标：**系统应能够长时间稳定运行，具备异常处理和错误恢复能力。在出现故障时，应能够记录日志并给出明确的错误提示，便于问题排查和系统维护。

6. **可维护性目标：**系统采用前后端分离架构，代码结构清晰，注释完整。便于开发团队进行功能扩展、性能优化和 bug 修复，降低后期维护成本。

7. **兼容性目标：**系统应支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox 等），在不同分辨率和屏幕尺寸下能够正常显示，确保用户能够在多种设备上访问和使用系统。

8. **数据准确性目标：**系统中的健康数据分析和风险预警结果应准确可靠，机器学习模型的预测结果应具有参考价值，为用户的健康管理提供辅助决策支持。

综上所述，本系统以提高医疗健康数据管理效率、帮助用户实现健康管理为目标，在功能性、性能、安全性、易用性等方面均提出了明确的要求和标准，为后续的系统开发提供了具体的参考依据。

第 2 章 相关技术概述

2.1 Python 语言与数据处理技术

作为一种融合了解释式语言特点、面向对象的设计方式以及动态绑定特性的高级程序设计语言，Python 以其优秀的语法简便以及强大的功能模块化优点，在世界范围内被广泛的应用并获得极高的赞誉。本系统选择使用 Python 来作为主要的核心后端开发工具及数据分析平台的基础，主要是出于两个方面的考量因素：一方面因为 Python 对于大数据相关技术和应用而言有着明显的技术上的优势，可以很好的满足如数据处理、特征选取、模型训练等等一系列不同的需求；另一方面它极高的编码生产力能极大地提高项目开发进度，借助其庞大的活跃用户群体，我们能够方便地获取大量的第三方开源包进而快速完成项目的开发过程并且合理配置相关资源。对于医学及医药行业的特殊的数据分析需要，Python 生态已经有了从数据抓取到数据清洗整理再到建立模型最后展示结果的一整套完整的解决方案体系。贾黎黎及李婷婷（2022）对地球化学数据分析系统的开发应用说明了 python 对于各门类数据的支持力度之巨大。

Python 中的数据分析利器 Pandas 和 NumPy 各自发挥重要作用，其中，NumPy 是作为科学计算的基础包，除了具有对多维数组处理的功能外，还有良好的数值计算效率，在其基础上封装了诸如线性代数、快速傅里叶变换、随机数发生器等相关模块，为其复杂的分析工作提供底层支持，对于医疗方面的一些生理变量（如血压、血糖以及心率）的数据一般会被存储成 NumPy 数组的形式并利用其内部所提供的高效的数值计算功能来批量完成相关操作。利用求平均数、方差以及最值等指标，可以大大提高数据分析的准备工作速度并且给下一步特征选取打好了很好的基础。相关研究发现张天瑞等人设计开发的高精度医疗器械监测装置也使用 Python 语言框架完成重要部分的开发及编程，再次证明了此编程语言应用到生命体征信号分析上的可行性和优越性。

基于 NumPy 开发的一款开源的数据分析库 Pandas，基于其主要的数据类型 Series（一维数组）、DataFrame（二维表格），极大的提高了编程中对于数据处理的速度。尤其是在医疗行业中，可以通过 DataFrame 来解决多种来源不同格式的数据的集成问题，用于存储患者的基本资料、历史病例信息、当前生命体征等相关多元化的数据集合；进而进行有效整合分析。作为一个完整的数据分析引擎，Pandas 通过一系列强大且实用的方法库，可以完成对不同类型数据的读取、清洗、筛选、排序、汇总、时序运算等多种任务。它嵌入的时间序列处理器对医疗卫生行业的生理检测参数有很好的帮助，可以通过周期统计及走势分析来实时监控血压、血糖等等一系列指标。裴浩（2022）开发的基于 Python 和 Pandas 技术的物料仓储管理系统对于结构化的交易信息有着很好的处理能力，这也与本文想要创建病患时间序列健康记录信息管理系统的目的相吻合，所以

Pandas 与 NumPy 的融合为本文系统提供了一个高效便捷的功能强大的数据分析和探索工具箱。

2.2 Django 框架

后台架构设计对整体系统运行速度、安全性、可维护性和扩展性等方面的影响至关重要。而 Django 是 Python 生态下的一个主要成熟的高阶 Web 开发框架之一，采用“约定优于配置”、“消除冗余代码”的开发理念使得开发工作事半功倍、资源充分利用、开发周期缩短。因此本项目选用 Django 为主要后台开发框架的原因是由于它拥有强大的功能基础、成熟的开发环境以及完善的内置功能，从而给项目顺利开展提供了有力的技术基础和支持保障条件。

作为一款演化式的框架，Django 基于 MVT（模型-视图-模板）的设计思想之上，扩展了传统的 MVC 结构。Model 部分的作用是对数据库实体以及相关的业务功能进行创建和管理，利用内置的 ORM（对象关系映射）技术可以使用 Python 脚本来便捷地处理数据库事务，大大降低了编写 SQL 命令的工作量，这既提高了开发速度又使代码具有很好的可读性和可扩展性，便于以后系统的升级转换。本系统的设计着眼于视图模块的主要功能，其主要职责是对 web 请求进行分析以及调度模型层之间的交互操作，使用符合标准的 HTTP 协议来构建返回信息，是前端展示的重要基础组件，模板语言选择的是 Django 原生的高级模板系统，利用其动态标签以及静态 HTML 代码相结合的方式达到快速组织页面的目的，采用前后端分离的思想把 Django 视图层定义为提供 API 服务的角色，以 JSON 的形式传输数据而非经典的 HTML 渲染方法。这样的结构不但增强了业务逻辑与视图层之间的松耦合度，而且大大提高程序的可维护性、可扩展性，对团队的分工合作及后期维护工作打下了良好的基础。

作为一个强大的并且完善的 WEB 开发框架,Django 以其丰富的核心组件和服务模块，在开发医疗卫生信息系统的过程中有着明显的技术优势；它的内置认证系统包含了一般的账户注册、登陆以及找回密码的功能，同时还能够通过基于角色的访问控制（Role-Based Access Control,RBAC）来精确地针对不同的用户类型如病人，医生，管理人员等等进行权限设置。利用 Django 的 MVC（模型视图模板）结构以及自动化的管理后台的生成功能，开发人员可以快速地搭建起满足业务要求的数据管理页面，大大提升了系统的维护性能并且改善了用户的交互体验。作为一个完善的 web 框架，Django 的安全性也有着非常好的表现，在其内部的安全过滤器可以很好的抵御来自外部的各种 Web 攻击诸如 xss、CSRF 和 SQL 注入等等，保证了对于医疗领域的信息安全需求。因此 Django 用 MVT 模式进行开发，运用了对象关系映射（ORM）的方式来进行数据库的操作，同时配有良好的身份验证以及完善的管理后台等功能，也很好展示了它作为开发医疗健康产业数据分析平台的核心后端服务的强大技术能力。

2.3 MySQL 数据库

在企业级信息系统中，数据持久化技术直接决定了业务数据能否安全存储和高效管理。本项目需要处理的数据类型较多，包括用户信息、体检数据、诊疗报告、治疗方案和告警记录等，这些数据结构各异，需要统一的存储方案来支撑。

MySQL 是本项目选择的数据库。它的优势比较明确：开源免费、读写性能稳定、社区支持完善。项目里主要利用 MySQL 存储结构化数据，通过主键约束、外键关联和索引来保证数据一致性。比如查询某个患者最近一次检查报告时，可以在关键指标字段上加索引，避免全表扫描。Django 框架自带的 ORM 对 MySQL 有原生支持，这减少了手写 SQL 的工作量。

项目在数据库设计上做了几个核心模块的划分：用户表负责存储账号和基本信息，健康档案表用时间序列的方式记录患者各项指标的变化趋势，医患关联表则建立了医生和患者之间的对应关系。这些表之间的关联通过外键和索引来维护。

2.4 Vue.js 前端开发技术

前端科技对于改善用户的体验有着举足轻重的地位，优秀的前端框架可以支撑设计出既有审美又快速还有易于维护的交互产品，作为一个渐进式的 javascript 框架，Vue.js 通过它自己的特性使得对用户的界面进行开发变得非常简单快捷，相比于传统的综合型框架来说，Vue.js 采取的是一个分块式的结构，在开发中可以根据实际情况来选择使用相应的一些组件，而且它的基础框架只处理视图部分，极大的减少了入门门槛的同时提高了与外界系统对接的能力。本文选用 Vuejs 做为前端的主要开发技术的原因是：因为它有组件化的开发方式，满足了以数据为中心的设计思想，拥有强大的开发者群体以及成熟的生态体系，正好顺应了当下前端的发展主流方向；复杂的业务系统中界面可以基于模块化的思路去分解设计成一个个能够单独存在并且可以反复利用的基本模块块。本文设计的界面主要有登录区域、导航条、病人信息展示区、健康指数柱状图、数据录入页面这几个主要的部分构成，各个模块之间使用了相应的 HTML 元素、CSS 选择器以及 JavaScript 事件处理器来完成各自的功能并且尽量做到互不影响。此种设计结构不但使程序结构更加条理化易于管理，而且大大的减少了各模块之间的依赖关系，便于后期的功能扩充及性能提升等工作，从而大大提升了工作效率以及系统整体的安全性和健壮性。

此框架的主要优点在于基于数据驱动的显示以及双向绑定机制。利用 Vue 框架的响应性原理，在进行前端编码的过程中，编写人员只需要关注相关的业务数据的变化，而对于具体的 DOM 元素变动的工作，则是由框架底层自动实现。当 JavaScript 的数据发生变化时对应的 UI 组件可以立刻做出反映；同时在用户的互动过程（例如：填写表格）中发生的新的数据也可以及时地反馈到后台的数据层当中去。这种方式大大减少了一手

操作 DOM 的工作强度提高了开发速度并且也为搭建大型项目打下了坚实的技术基础。尤其是医疗卫生行业方面,这些特性对加速数据分析平台建设与不断完善都具有十分现实的应用价值。如血压检测,每当用户添加一条新的测量结果时,视图就应该立刻做出反应并且刷新显示,给使用者提供直观的数据动态变化展示形式,而目前前端开发中比较常见的一个框架就是 Vue 了,它基于虚拟 DOM 技术能够快速响应数据变化来实现高效的视图渲染更新,同时还有一系列成熟的插件库为其背书,官方提供的路由管理组件 Vue Router 可以帮助我们搭建 SPA 应用从而可以做到细腻的页面切换体验等。而 Vuex 被设计为一个状态管理库是用来解决多个组件之间复杂的交互状态的问题,比如存放及传递如:用户权限、病人信息等重要的数据的需求。

2.5 ECharts 数据可视化技术

数据可视化是做健康数据分析时绕不开的一个环节。把一堆数字变成图表,人一眼就能看出趋势、找到异常,比盯着表格强多了。本系统用的是百度开源的 JavaScript 图表库 ECharts,选它的原因有几个:一是处理医学数据量的时候撑得住,图表类型多,配置灵活,社区也成熟,做出来的交互效果不错。

选择 ECharts 还有一个原因——高校心理健康数据分析这块,ECharts 已经有不少现成的实践案例,生态比较稳定。有研究用 Python 搭配 EChart 做了一套高校学生心理健康的可视化方案,结果表明这个组合扩展性不错,适合做心理健康状态的监控。ECharts 作为开源工具,图表类型多、数据兼容性好,处理多指标的数据问题比较顺手。

本系统里具体用到的图表类型:折线图用来展示血压、血糖、心率等生理指标随时间的变化,医生看到诊断依据的时候能直观看到趋势;柱状图用来对比不同时间段的指标变化,找出可能的风险规律;饼图用来分析各类疾病的构成比例,给个性化治疗方案提供数据支撑。另外还用了雷达图把多个生理指标组合成一个“健康总览”,仪表盘用来标示具体指标值和参考范围。不同图表搭配着用,能满足不同角色对数据的分析需求。

跟传统的可视化工具比,ECharts 有几个明显的好处。配置自由度高,颜色、字体、刻度线、标签这些都能调,做出来的图表既专业又清晰。交互功能也丰富——数据区域缩放可以自己选择要看的时间范围,鼠标悬停能看到具体数值,图例开关可以让用户选择展示哪些数据系列。这些交互让数据分析从“系统给什么看什么”变成了“自己想看什么看什么”。相关实践也验证了 ECharts 在交互式数据页面方面的优势,根本系统做医生工作台和管理端显示的需求比较契合。

第 3 章 系统分析

3.1 系统可行性分析

3.1.1 技术可行性

技术可行性分析主要就是考察当前所掌握的技术手段能否保证项目的完成, 本文的研究基于最前沿成熟的技术平台进行系统的设计, 在技术实现上有着很大的实现可能性。对于后端编程部分使用 Python 语言并且引入 NumPy、Pandas 等数学计算引擎和 Sklearn 等机器学习框架来达到对医学数据进行处理及构建模型的高度复杂性需求, 这些工具已经广泛的应用在科研以及商业项目当中, 有很好的性能稳定性和可靠性。其中, Django 是面向企业的 web 开发框架, 有详细的官方手册、强大的开发者社区和成熟的插件体系, 给系统结构设计和后期维护打下了坚实的技术基础, 在前端方面 Vue.js 基于组件化结构以及视图更新机制使得其成为开发高性能复杂 web 项目的最佳方案之一, 它的交互性能极佳并且符合该项目对于用户体验的需求; 而作为大数据可视化工具, Echarts 已广泛应用到各个行业中去, 并凭借其强大的功能赢得了市场上的好评。根据余飞扬与杨衡杰在 2023 年发表的研究论文可以看出, 使用 Python 编写的大数据分析系统具有较好的可操作性和稳定性, 在技术和经验方面选择 MySQL 和 Redis 来优化数据库的读写效率是一个已经被证实过的选择, 在开发人员具备充足的相关技术水平的前提下, 这方面的技术积累将会成为推动该项目顺利进行的重要力量, 由此看来, 从技术层面分析而言, 该系统的开发不存在无法克服的技术壁垒, 具备技术上的可行性。

3.1.2 经济可行性

经济效益评价主要是对项目的投资与收益进行系统的比较。本文中有关建设维护的成本主要包括硬件购置经费、人力支出。在硬件部署上, 建议采用阿里云或者腾讯云这样的第三方服务商搭建出弹性的计算平台, 在资源分配过程中采用动态调度的方法来应对业务量的变化从而实现前期的投资控制以及资源利用率最大化的目标。当业务量持续增加的时候就可以逐步更换更强大的物理机器或者使用虚拟化的技术来满足越来越多的访问请求。在软件架构方面来看, 该方法所选择的开源框架主要是 Python、Django、Vue.js、MySQL、Redis 等基本模块, 这些开源框架不但具有完全免费的特点, 而且可以实现强大的社区开发功能, 因此能够节省很大的版权费并且极大地减少总的研发支出。人力资源是项目的最大花销, 要招聘到后端研发人员、前端研发人员、测试工程师还有项目经理。但是同它能够产生的收益相比, 这个花费也是值得的。

系统策略性的重要在于它所带来的无形收益。对医疗服务产业来说, 它可以很大程度提高医生们的办事效能, 在慢病诊疗等方面, 借助智慧化的数据分析、预警等手段可以让一名医生有效照顾更多的群体; 它打破了原有的人力投入模式, 也扩大了服务规模

并且缩小了边际成本。从个体生命和社会利益出发,根据精确的风险预测及提前干预的治疗计划来减少严重疾病的发生率,避免家庭陷入贫困,减少政府公共卫生支出负担,提高全社会总的幸福指数等等。本文所开发的数据资产有着非常明显的商业价值,在保证患者个人信息安全以及遵守法律法规的基础上可以广泛的用于药品的研究开发、疾病的防治控制以及保险理赔等领域当中,进而为相关领域带来新的盈利空间。虽然是一个辅助性的工具,但是它能够通过提升医疗服务水平和服务质量、优化资源配置、减少全社会的整体医疗费用支出等多种方式来产生巨大的社会效益和经济效益,已经超过了它的开发成本和运行成本,显示出了极强的经济性。

3.1.3 社会与管理可行性分析

系统建设和管理可行性研究的重点是对该信息系统的合法性进行考察以及对它应用于目标机构的实际可能性还有运转效能进行评估,在医疗机构当中数据保密性和信息安全问题尤为突出。近段时间以来我国出台了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等一系列法律法规文件为涉及个人敏感信息的相关活动包括但不限于收集、使用、保存和跨境转移等做出了法律规定,因此该系统的设计与功能实现都必须严格按照上述法律法规的要求来进行。通过对增加认证环节,采用加解密技术,设置访问权限,设立行为审计等手段可以做到全面保障患者的个人隐私以及避免信息被非法窃取而保证系统的安全稳定运行。依据现有法律条款及政策标准规定涉密资料须经由加解密处理并制定基于角色权限的数据访问控制系统,只有当主体遵循相关制度并且采取必要的安全防护措施才能保证业务正常开展。

宏观层面上,政府鼓励发展“互联网+医疗健康”,通过信息手段改善医疗服务资源结构及服务体系,形成了有利于本项目开展的良好外部环境;同时伴随着民众健康管理观念加强以及新冠肺炎常态化防控形势下对无接触式诊疗方式的需求,数字化、远程化医疗服务已经成为当前行业的风向标;微观方面而言系统推广应用成功的关键是要看它是否能与医院自身运行模式相匹配并给予管理者实际有效的帮助。由此,在产品研发过程中,开发人员充分考虑了临床医生这一群体的特点,致力于减少操作步骤、加入智能技术等措施,以期减少使用者的学习难度、提高工作效能,最终达到目的。而对于管理员来说,系统提供的全局分析数据可视化页面使他们可以清楚了解区域内全体居民的身体状况以及整个平台的工作情况,对做出合理判断起到积极作用。如果在开展充分的需求调查及后期用户培训的基础上,重点突出系统应用效果的话,它的推广应用及运维就比较容易实现了。

3.2 系统需求分析

3.2.1 患者角色功能需求

患者是本系统最核心的使用群体，其主要诉求在于便捷地管理自身健康信息并获取专业的医疗指导。针对患者角色的功能需求，具体包括以下几个方面：

系统的注册与登录机制是保障用户认证及授权的基础环节。用户首次使用时需要填写账号、密码及个人基本信息完成注册，经实名验证后方可登录并使用各项功能。登录后进入个人中心管理页面，用户可以对个人资料进行维护和更新，包括修改密码、查看账户信息等操作，确保个人身份信息的安全性与准确性。

健康档案管理模块为用户提供了个人健康数据的录入与维护功能。用户可以在首页通过图形化界面对话框录入和更新自己的基本体征数据，如身高、体重、血压、血糖、心率等生理参数。系统采取文字录入、单选多选等多种输入方式，并提供接口连接外部智能终端设备来实时获取生理参数值，将数据保存到云端服务器。同时，用户还可以通过拍照或直接上传的形式将体检报告录入系统，系统以标准格式保存到用户的健康档案中，实现对纸质及电子化健康检查资料的有效汇集与整理，方便后续查阅与综合分析。

健康报告管理模块实现了健康数据的可视化呈现与动态监控。系统通过多层次的数据可视化手段，用折线图展示血压、血糖等重要生命体征指标的变化趋势，用雷达图汇总各项健康指标的整体评判结果，使用户能够直观地了解自身健康状况的发展过程。用户可以随时查看系统自动生成的健康报告，全面掌握个人健康信息的变化情况，及时发现潜在的健康隐患。

随访计划管理模块用于展示医生为患者制定的随访安排。用户可以查看随访的时间节点、注意事项及复查项目等内容，按照计划定期完成各项随访任务，确保慢性病管理和术后恢复等场景下的持续性健康跟踪。

智能服务管理模块集成了异常监控与智能问答两大功能。当用户的身体参数超过设定阈值时，系统会及时发出预警通知，显示异常指标名称、检测数值及正常值区间，并附上相应的健康管理建议。此外，系统内置的聊天助手可以基于健康知识库为用户提供常见疾病的咨询解答，满足用户日常健康疑问的即时检索需求，帮助用户养成科学的健康管理习惯。如图 3.1 使用户用例图。

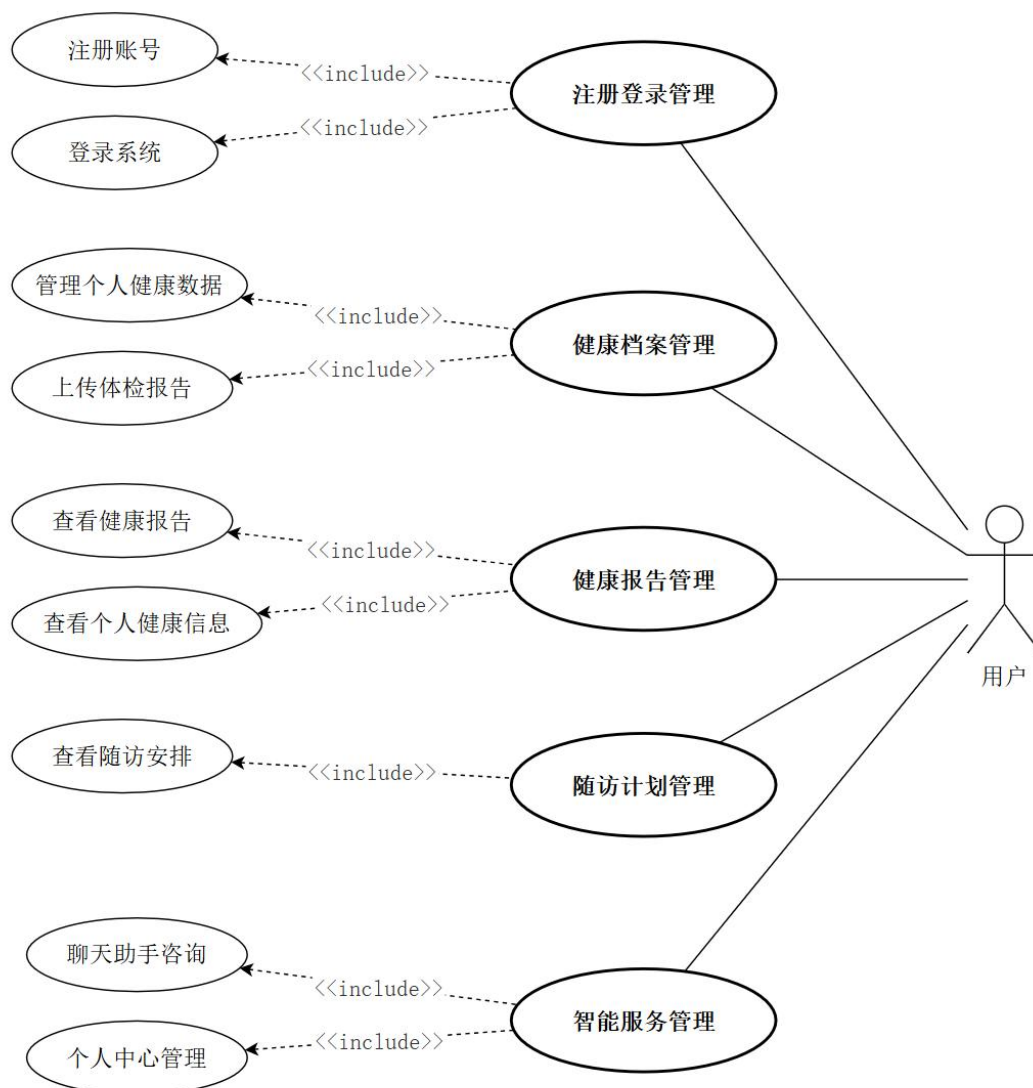


图 3.1 用户用例图

3.2.2 医生角色功能需求

医生是本系统中承担专业医疗服务供给的关键角色，其核心需求在于高效地掌握患者健康状况并提供针对性的诊疗指导。针对医生角色的功能需求，具体包括以下几个方面：

患者管理模块为医生提供了对所管辖患者信息的全面查看能力。医生登录系统后，可以通过患者列表快速检索和定位目标患者，并进一步查看每位患者的基本健康数据，包括身高、体重、血压、血糖、心率等历史记录及其变化趋势。同时，医生还可以查阅患者提交的健康报告，全面了解患者的健康状况，为后续的诊疗决策提供数据支撑。

健康分析管理模块是医生进行深度诊疗分析的核心工具。系统通过对患者多次采集的健康数据进行趋势分析、相关性分析和综合评分，生成患者健康分析详情页面，帮助

医生直观掌握患者各项指标的演变规律和异常波动。此外，患者对比分析功能允许医生将多名患者的健康数据进行横向比较，发现不同患者群体之间的差异特征，为制定差异化的治疗方案提供参考依据。

随访计划管理模块支持医生对患者进行持续性的健康跟踪。医生可以根据患者的病情需要制定个性化的随访计划，明确随访时间节点、检查项目及注意事项，同时可以查看已有的随访安排并及时更新随访记录，确保患者在慢性病管理、术后恢复等场景下得到持续性的专业指导。

报告与资讯管理模块为医生提供了健康报告生成和信息获取的途径。医生可以基于患者的健康数据一键生成结构化的健康报告，便于存档和向患者进行健康宣教。同时，医生还可以浏览系统中的社区健康资讯，了解最新的医学动态和健康管理知识，辅助提升诊疗服务质量。医生用例图如图 3.2。

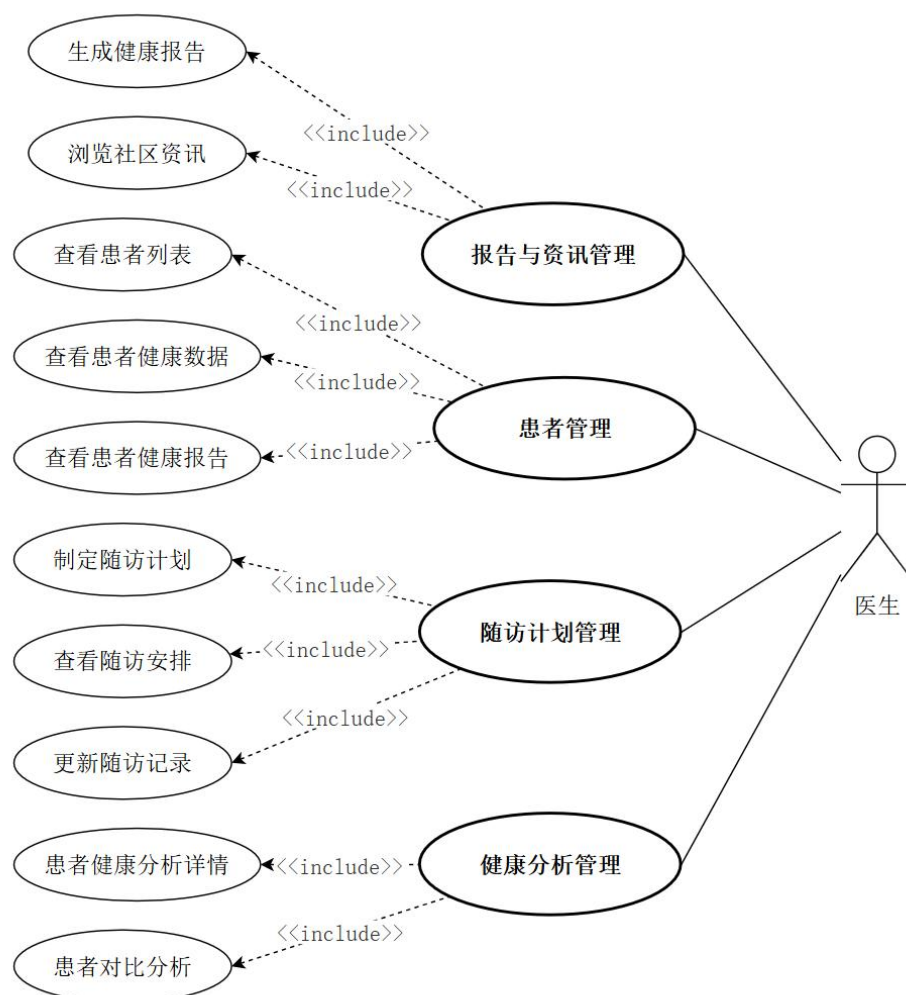


图 3.2 医生用例图

3.2.3 管理员角色功能需求

管理员是系统运行维护与后台管理的核心角色，承担着保障系统稳定运行、维护数据秩序以及调控平台内容的重要职责。管理员通过专属的后台管理界面对整个系统进行全面管控，确保各模块有序运转。针对管理员角色的功能需求，具体包括以下几个方面：

用户管理模块为管理员提供了对系统中所有用户账号的统一管控能力。管理员可以对患者账号进行增删改查操作，包括审核注册信息、重置密码、冻结异常账号等，确保用户数据的安全性与规范性。在患者信息出现录入错误或需要更新时，管理员有权直接在后台进行修正，保障用户档案的准确性。同时，管理员还负责医生账号的管理维护，包括医生信息的录入、科室归属设置、权限分配及停用处理等，确保医生身份信息真实有效且权限范围合理。此外，聊天助手管理功能允许管理员对系统内置的智能问答知识库进行更新和维护，包括添加新的常见疾病问答条目、修改过时的健康建议内容、删除不准确的信息等，保证聊天助手提供的健康咨询内容科学准确、贴近实际医疗规范。

健康档案管理模块赋予管理员对系统中全部健康数据的监管权限。管理员可以查看和管理所有患者的健康数据记录、健康报告以及个人健康信息，对异常数据进行核实和修正，确保数据的完整性和一致性。当系统检测到某条健康数据存在明显异常或格式错误时，管理员可以进行人工复核，判断是否为设备采集误差或录入失误，并作出相应处理。该模块同时支持对数据的批量导入导出操作，方便管理员进行数据备份、迁移和跨系统对接工作。管理员还可以对健康报告的生成模板进行配置和调整，根据不同季节或政策要求更新报告中的评估标准和建议内容，使生成的报告更加贴合实际需求。

随访计划管理模块使管理员能够对系统中的随访计划进行统筹管理。管理员可以查看所有医生制定的随访计划，了解每位患者的随访安排和执行进度。当医生的随访计划出现冲突或遗漏时，管理员可以及时介入协调，确保患者得到持续性的健康跟踪服务。管理员还可以对随访计划的模板进行配置，设定常规随访的时间周期、检查项目和注意事项等标准化内容，提高随访工作的规范性和执行效率。

数据分析管理模块为管理员提供了系统整体运营数据的统计分析功能。管理员可以通过数据统计分析了解系统的用户活跃度、健康数据采集情况、随访计划执行率、健康报告生成量等关键运营指标。系统以图表化的形式直观展示各项数据的变化趋势，帮助管理员发现运营中的薄弱环节。例如，当某类慢性病患者的随访完成率持续偏低时，管理员可以针对性地调整提醒策略或优化随访流程。此外，数据分析结果还可以为系统的功能迭代和资源调配提供数据支撑，推动系统持续优化。

内容管理模块负责对平台发布的各类信息内容进行统一管理。管理员可以对健康资讯的发布、编辑和下架进行操作，包括撰写和审核资讯文章、配置资讯的展示位置和排序规则、设定资讯的有效期等，确保资讯内容的科学性和时效性。同时，管理员对论坛帖子及分类进行管理，包括审核帖子内容、处理违规信息和不当言论、维护论坛板块分

类体系、置顶优质帖子等，营造积极健康的社区交流环境。此外，管理员还负责对用户上传的体检报告进行管理和维护，对上传的文件进行格式校验和质量检查，保障体检资料的安全存储与规范管理，防止敏感医疗信息的泄露。如图 3.3 所示为管理员用例图。

管理员用例图如图 3.3

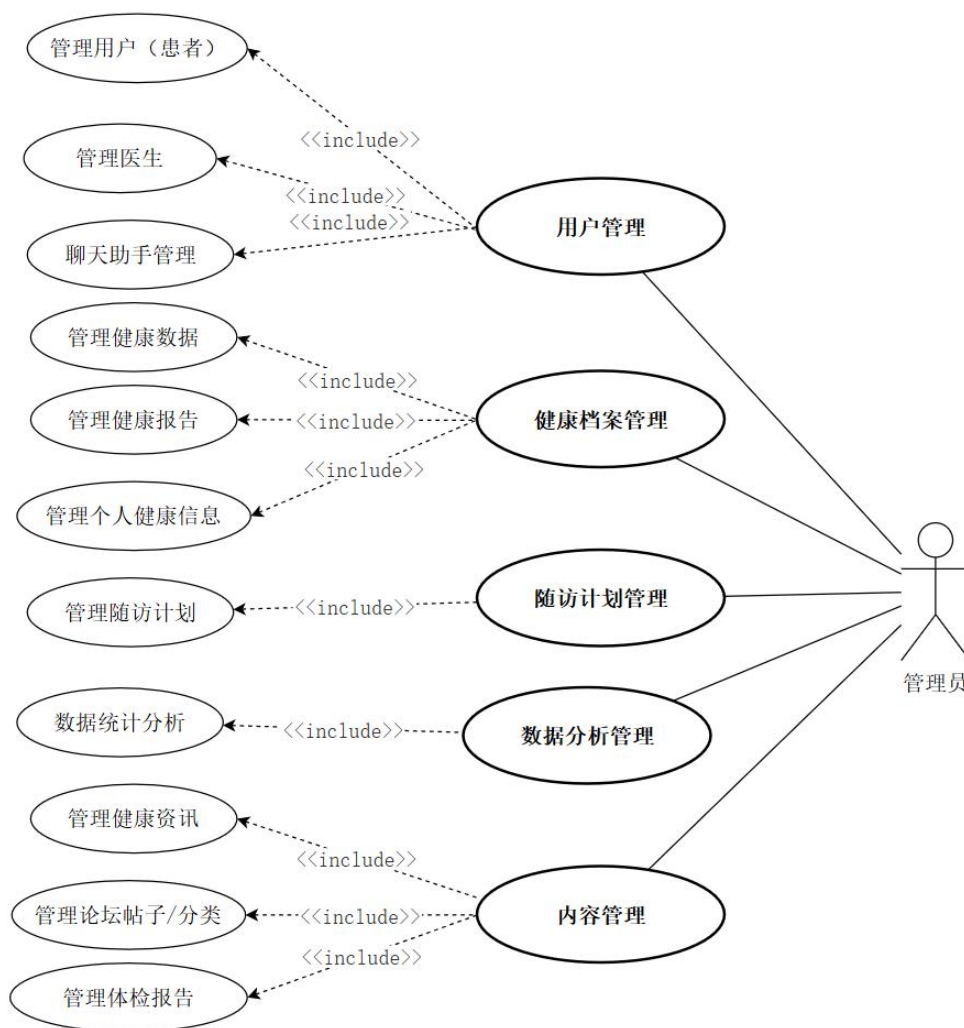


图 3.3 管理员用例图

3.2.4 性能需求分析

医疗卫生行业的数据由于其自身的特性而是一种具有复杂性和专业技术性的一种新型数据类型，在构建完善的分析体系前，需要对其主要组成部分有系统的解析才行。其中的主要特点包括：多层次性表现为患者的健康状态包含多个方面的信息指标，如年龄性别、生活方式、诊疗检测结果以及遗传基因组学数据等等；稀疏性来自于不同地区的医疗资源提供情况不一样以及病人对于自身健康管理的认知水平的不同造成的部分

病人的相关记录中缺损较多的情况严重,尤其是对于那些非结构化的或者阶段性的采集过程中的数据更为明显。时效性指的是身体指标(例如血压值、血浆葡萄糖水平)对时间的变化趋势,相比于某个时间节点上的数值来说,它随着时间波动的变化规律更有价值可以进行分析探究。这既是医疗健康数据领域的一大困扰,也带来了许多新的机会与可能性。本文中研究的数据就具备十分显著的区别性特点,它的来源多样化,一方面有常规的数据库里存储的固定数据,另一方面也包含了医学图像资料、文字资料及可穿戴设备产生的连续的身体生理指标等不同种类的信息资源。因为这些数据通常包含着涉及人们的身体状况以及敏感的个人身份信息的重要内容因而对其的采集、保存及处理都必须依法进行来保证人们的信息安全和个人权利不受侵犯。

为了满足上述功能目标,需要建立起系统的、标准化的数据处理框架,在保证进入分析及建模环节之前的数据是高质量的同时又保持一致性及稳定性。该框架由数据的获取、预处理(包括清洗)和标准化整合还有数据的保存等多个方面所组成并构成完善的技术保障体系。

作为整个系统的重要组成部分之一,在此系统中,我们的数据采集模块是占据中心的角色,而我们主要的数据来源有三种:即由用户自主录入的基本资料包括个人基本信息、生活习惯(包括吸烟、饮酒频率及每日运动量),基础身体健康状况等如体重、血压等;利用 OCR 技术对体检报告文件进行解析获取其中的相关重要指标值等信息;预留的 API 接口,可以对智能手环或者电子血压计等智能穿戴设备提供的健康信息进行接入。达到即时更新以及持续监测的效果。祁长兴(2024)在设计学情信息查询及分析系统的过程中,使用了网络爬虫来实现在不同平台上的数据获取的能力。虽然本文的研究技术方案有所不同,但是它综合多种异质化数据资源的方式还是对我们项目的研发有一定的理论指导作用以及实际参考价值。

本文框架认为,在数据分析过程中,最主要职能是大幅度提高之后研究的效果和准确性。针对空缺值问题,应根据变量类型和空缺情况结合不同方式来进行填补:如均值、中位数、众数填补法、通过机器学习模型预测补充(KNN、回归分析等)、删除空缺比率过大的样本或者特征等等。对于离散值与离群点处理要基于自身经验判断设定适当的临界值,再利用相应的统计工具(3 σ 规则、箱型图等)来定位并修正或者剔除。另外还要注意对重复录入的整理整理好每个受访者的唯一编号使其有序化以便保证数据库的正确无误以及统一性。张善超等(2023)研制出冷原子物理学实验数据获取及分析平台采用基于 Python 的技术框架在有关的论文当中也表明:只有保证了基础信息质量及完整性才有可能为日后的研究工作打下坚实的基础。

数据归一化及整合作为进行进一步分析与构建模型的前提条件的重要性显而易见,在众多指标之间往往存在不同的度量单位以及取值区间(例如年龄以岁计算,血清总胆固醇浓度通常用毫克每升表示),如果不经过预处理就直接放到了建立模型的过程中去,

可能会导致相应的偏差并且大大降低预测效果。连续变量一般采用标准化（也就是中心化与标准化转换）、或者做线性映射到一个固定的区间上的操作；而离散变量（男女、吸烟与否等）通常用独热编码等方式将其转换成数值类型，满足了机器学习模型所要求的输入的数据的形式。数据聚合就是把从不同的数据源所采集到的有关同一个病人的数据结合起来，得到一个完整的病人健康管理画像视图，这就一般需要一个唯一病人的 ID 来作为联系纽带。

经过了数据清洗及规范化之后则需要利用相关的持久化存储技术将清洗及规范化之后的数据有效的保存起来，对于结构化的数据（用户的个人信息以及标准化后的各项体征）推荐选择 MySQL 等相关的关系型数据库管理产品，可以通过对表结构的设计以及建立多层次的索引来大幅度提高数据读写速度以及访问速率。对于一些非结构化的或者半结构化的原始数据（例如上传的健康体检报告文档等）可以利用分布式文件系统来达到快速的保存的目的，在数据库内部也可以生成对应的文件路径到元信息之间的对应关系表。以上这些功能模块是整个系统的后台服务的重要组成部分，借助任务调度的方式保证有良好的数据源供给从而更好的支持前端的各项业务逻辑操作需求。

3.3 系统数据分析

3.3.1 数据流图

数据流图（DataFlowDiagram，简称 DFD）是一种用于描述系统的功能、处理过程以及数据在系统中的流动情况的系统设计和分析的工具。以图形化的方式展示系统中信息的流转过程，方便理解系统的工作原理以及各个组件之间的关系和如何处理数据。

数据流图包含以下几个基本元素：

- （1）外部实体：指与系统进行交互但不属于系统本身，是数据的来源或目的地。
- （2）处理过程：对数据执行操作或转换，更改数据的形式或内容。
- （3）数据存储：系统内部的数据存放的位置，用于保存数据处理过程中需要读取或写入的数据。
- （4）数据流：显示数据在系统内部外部传输方向和路径，连接着外部实体、处理过程和数据存储。

总的来说，一张图片胜过千言万语，数据流图（DFD）是系统内信息流的传统视觉表示。一个整齐而清晰的 DFD 可以用图形描绘出大量的系统需求，它显示了信息如何进入和离开系统，什么改变了信息以及信息的存储位置。DFD 的目的是显示整个系统的范围和界限。它可能被用作系统分析员和任何参与系统的人之间的交流工具，作为重新设计系统的起点。它通常以上下文图开始，作为 DFD 图的 0 级，这是整个系统的简单表示。为了进一步阐述，我们深入到一级图，将较低级别的功能从系统的主要功能中分解出来。

顶层数据流图设计如图 3.4 所示，系统主要涉及三类外部实体：患者（用户）、医生和管理员。患者向系统提交健康数据录入请求和个人信息查询请求，系统将健康报告、风险预警及随访计划等信息反馈给患者；医生向系统提交患者健康数据查询请求和随访计划制定请求，系统将患者健康分析结果和风险等级信息推送给医生；管理员负责用户信息审核、医生资质管理及系统公告发布等全局管控工作。系统核心处理涵盖健康数据的采集与清洗、疾病风险预测模型的运算以及个性化健康报告与随访计划的生成，形成从数据采集到智能辅助决策的完整闭环。

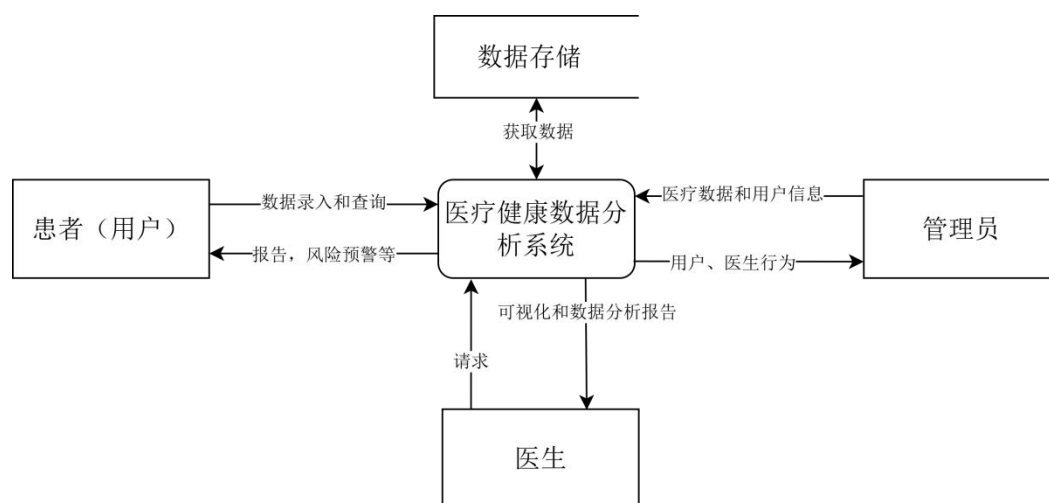


图 3.4 顶层数据流图

第 1 层数据流图设计如图 3.5 所示，进一步细化了系统中各角色的数据交互流程。患者通过注册登录模块进入系统，系统验证身份后生成登录记录；患者可录入个人基本信息与健康数据（如血压、血糖、心率等生理指标），数据经清洗处理后存入健康数据存储；患者可查看本人的健康数据可视化图表与健康报告，系统调用风险预测模型生成风险等级并推送预警信息。医生登录系统后，可查询所负责患者的健康档案与历史数据，系统从数据库中检索并返回相关数据；医生根据患者健康情况制定随访计划，存储至随访计划数据表；医生可上传患者的健康报告并给出健康建议，系统将报告推送至对应患者。管理员登录后，可对用户信息、医生资质进行审核管理，可发布系统公告与新闻信息，系统操作日志自动记录管理员的所有操作行为。各层数据交互通过数据流有机串联，形成了从数据采集、存储、处理到智能分析与反馈的完整信息流转体系。

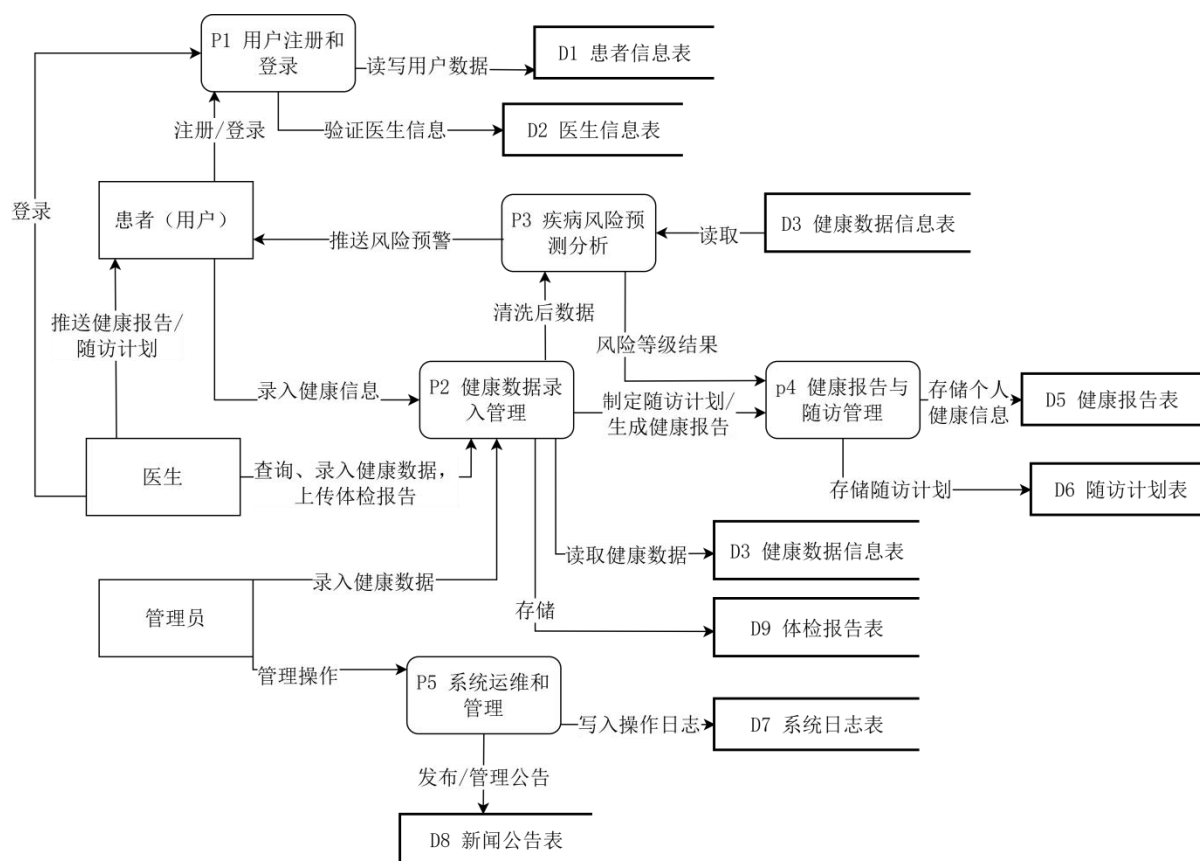


图 3.5 功能 1 级数据流图

3.3.2 数据字典

数据字典作为一类元数据集合，可对数据结构与业务规则开展系统化说明。其核心价值在于统一数据口径、规范开发环节，保障不同角色在协作过程中对数据的理解保持一致。在数据库设计与信息系统建设过程中，数据字典如同“数据蓝图”，明确规定了系统内各类数据元素的命名、数据类型、取值区间及相互关联，能够有效规避因理解差异造成的数据混乱与冗余问题，帮助需求分析人员精准把握业务需求与数据要素含义，为系统设计与开发工作提质优化提供支撑。

同时，数据字典有助于推动数据治理工作规范化开展，保障数据在全生命周期内的一致性与精准性。在跨部门、跨系统的数据集成场景下，数据字典承担着衔接纽带的作用，保障多源数据能够精准对接、有效融合，实现信息顺畅流转。这一方面提升了数据处理效率，另一方面也强化了决策支持系统的运行效果，让数据驱动的决策更具科学性、时效性与精准度。

以下为数据字典的详细设计：

(1) 用户信息表的数据字典卡片如图 3.6 所示，主要用于存储用户的个人信息，包括：用户 ID、用户名、用户密码、用户性别、用户账号、手机号码，年龄等信息。

名称：用户信息表
别名：（无）
描述：数据库中用于记录增加和修改用户信息的信息表
定义：用户表=用户 ID+用户名+用户密码+用户性别+用户账号+手机号+年龄

图 3.6 用户表的数据字典卡片

（2）医生信息表的数据字典卡片如图 3.7 所示，包括医生 ID、姓名、医生账号、密码、性别、手机号码、创建时间等信息。

名称：医生信息表
别名：（无）
描述：数据库中用于存储医生数据信息的信息表
定义：医生信息表=医生 ID+姓名+医生账号+密码+性别+手机号码+创建时间

图 3.7 医生表的数据字典卡片

（3）健康数据信息表的数据字典卡片如图 3.8 所示，包括健康数据 ID、患者账号、患者姓名、性别、年龄、身高、体重、血压、心率、血糖值、胆固醇等信息。

名称：健康数据信息表
别名：（无）
描述：用于存健康数据信息，了解患者健康的信息。
定义：健康数据信息表=健康数据 ID+患者账号+患者姓名+性别+年龄+身高+体重+血压+心率+血糖值+胆固醇

图 3.8 健康数据信息表的数据字典卡片

（4）健康报告表的数据字典卡片如图 3.9 所示，包括健康报告 ID、报告编号、用户账号、用户姓名、年龄、报告附件、风险等级、建议、发布时间等信息。

名称：健康报告表
别名：（无）
描述：用于存储健康报告信息
定义：健康报告表=健康报告 ID+报告编号+患者账号+患者姓名+年龄+报告附件+风险等级+建议+发布时间

图 3.9 健康报告信息表的数据字典卡片

（5）个人健康信息表的数据字典卡片如图 3.10 所示，包括用户 ID、添加时间、患

者账号、姓名、性别、年龄、血脂、血糖、血压、脉搏、心率、步数、睡眠时间等信息。

名称：个人健康信息表
别名：（无）
描述：用于患者个人的健康数据信息
定义：个人健康数据信息表=用户 ID+添加时间+患者账号+姓名+性别+年龄+血脂+血糖+血压+脉搏+心率+步数+睡眠时间

图 3.10 个人健康数据信息表的数据字典卡片

（6）新闻信息表的数据字典卡片如图 3.11 所示，包括新闻 ID、添加时间等信息。

名称：新闻信息表
别名：（无）
描述：用于存储发布的新闻信息
定义：新闻信息表=新闻 ID+添加时间+标题+内容+照片+介绍

图 3.11 新闻信息表的数据字典卡片

（7）随访计划信息表的数据字典卡片如图 3.12 所示，包括随访 ID、添加时间、随访的患者账号、姓名、性别、年龄、随访频次、方式、随访内容、计划时间等信息。

名称：随访计划信息表
别名：（无）
描述：用于存储随访计划的信息
定义：随访计划信息表=随访 ID+添加时间+随访患者账号+姓名+性别+年龄+随访频次+方式+随访内容+计划时间

图 3.12 随访计划信息表的数据字典卡片

（8）系统日志信息表的数据字典卡片如图 3.13 所示，包括日志 ID、添加时间、操作者的姓名、请求参数、请求方式、请求时长、ip 地址等信息。

名称：系统日志信息表
别名：（无）
描述：用于各个用户的操作日志信息
定义：系统日志信息表=日志 ID+添加时间+操作者的姓名+请求参数+请求方式+请求时长+IP 地址

图 3.12 随访计划信息表的数据字典卡片

第 4 章 系统设计

4.1 系统总体架构设计

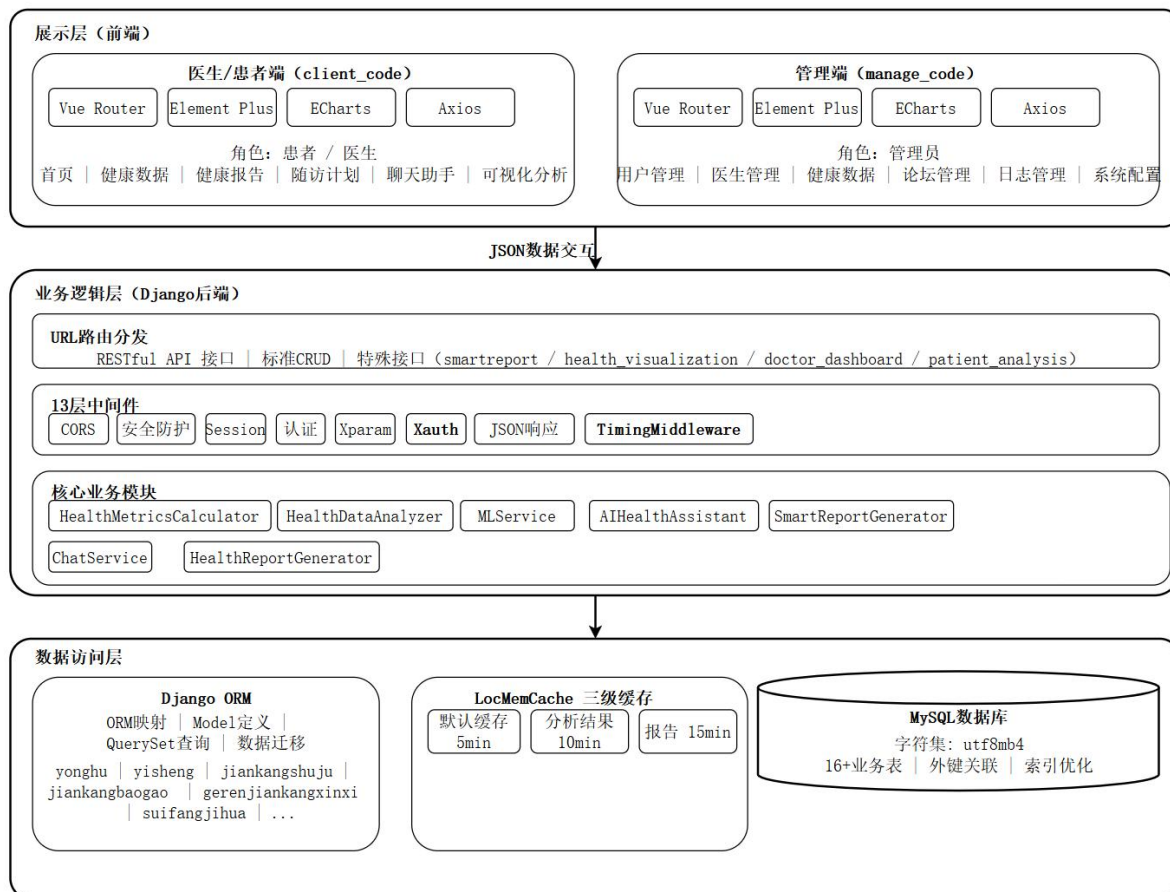


图 4.1 系统总体架构图

系统采用 B/S (Browser/Server) 架构, 前后端分离设计。前端分为患者端 (client_code) 和管理端 (manage_code) 两个独立的 Vue3 单页应用, 后端基于 Django 框架提供 RESTful API 接口, 数据库采用 MySQL8.0, 字符集统一为 utf8mb4。整体架构分为展示层、业务逻辑层和数据访问层三层, 层与层之间通过 JSON 格式的数据进行交互, 实现高内聚、低耦合的设计目标。

展示层负责用户界面的渲染和交互, 由两个独立的 Vue3 前端工程组成。患者端 (client_code) 面向患者和医生两种角色, 使用 Vue Router 管理页面路由, 通过动态菜单配置实现不同角色的菜单权限隔离。UI 组件库采用 Element Plus, 统一了按钮、表格、表单、弹窗等组件的视觉风格。数据可视化采用 ECharts 图表库, 封装了趋势分析折线图、多维雷达图、箱线图、散点矩阵图和热力图五种医疗数据专用图表组件。HTTP 请

求统一通过 Axios 封装，配置了请求拦截器和响应拦截器，自动携带 Token 并处理接口异常。管理端（manage_code）面向系统管理员，复用相同的技术栈，但菜单配置和功能模块独立管理，提供用户管理、医生管理、健康数据管理、论坛管理、日志管理、系统配置等后台运维功能。两个前端工程各自独立部署，通过统一的后端 API 接口进行数据交互。

业务逻辑层基于 Django2.0 框架搭建，是整个系统的核心处理环节。前端发起的每一个请求，都要经过 13 层中间件的逐层处理后才到达视图函数。请求首先经过 CORS 中间件处理跨域问题，允许前端域名访问后端接口；然后经过安全防护中间件过滤恶意请求；Session 中间件管理用户会话状态；身份认证中间件校验用户登录状态。参数解析中间件（Xparam）负责统一提取 GET 查询参数和 POST 请求体中的 JSON 数据，将其规范化后传递给视图函数。鉴权中间件（Xauth）通过 Base64 编码的 Token 机制进行身份验证，Token 由用户登录时生成，有效期为 1 小时，过期后需重新登录。JSON 响应中间件统一接口返回格式，确保前端收到的始终是结构化的 JSON 数据。操作计时中间件（TimingMiddleware）自动拦截写操作（POST、PUT、DELETE），记录每次操作的操作者、操作类型、请求参数、请求时长（毫秒）和 IP 地址，写入系统日志表（syslog），便于问题排查和审计追踪。

视图函数处理完业务逻辑后，通过 Django ORM 与数据访问层交互。ORM（Object-Relational Mapping）将 Python 类映射为数据库表，将类的属性映射为表的字段，开发者通过操作 Python 对象即可完成数据库的增删改查，无需手写 SQL 语句，也从根本上避免了 SQL 注入风险。系统共定义了 16 个数据模型，涵盖用户管理（yonghu、yisheng、users）、健康数据（jiankangshuju、gerenjiankangxinxi）、健康报告（jiankangbaogao）、随访计划（suifangjihua）、体检报告上传（tijianbaogaoshangchuan）、社区互动（forum、forum_type、forum_report）、智能问答（chat、chathelper）、系统管理（syslog、popup_remind、sensitive_word、config、menu）等业务领域。表与表之间通过外键建立关联，例如 jiankangshuju 表通过 yonghuzhanghao 字段与 yonghu 表关联，suifangjihua 表通过 yonghuzhanghao 和 yishengzhanghao 分别与患者和医生表关联。

为提升系统响应速度，数据访问层引入了 LocMemCache 本地内存缓存机制，实现三级缓存策略。第一级为默认缓存，缓存时间 5 分钟，用于存储频繁访问的基础数据（如用户信息、菜单配置）；第二级为健康分析缓存，缓存时间 10 分钟，用于存储健康数据分析的计算结果，避免重复执行耗时的统计运算；第三级为报告生成缓存，缓存时间 15 分钟，用于存储已生成的健康报告文件，减少重复生成带来的服务器开销。缓存采用 Key-Value 结构存储，Key 由接口路径和查询参数组合生成，当数据发生写操作时自动清除相关缓存，保证数据一致性。

此外，后端集成了多个核心业务逻辑模块。健康指标计算器（HealthMetricsCalculator）

提供 BMI 计算、血压分级、血糖分类等静态方法，为数据展示和报告生成提供标准化的指标评估。健康数据分析器（HealthDataAnalyzer）负责趋势分析和风险预测，通过线性回归拟合、变异系数计算、Z-score 异常检测和 Pearson 相关性分析等统计方法，对患者健康数据进行深度挖掘。AI 健康助手（AIHealthAssistant）基于规则引擎和医学知识库，通过条件识别匹配患者的健康指标，生成个性化的健康建议。智能报告生成器支持 PDF、Word、HTML 三种格式输出，支持单份生成、批量生成和对比分析生成三种模式，满足不同场景下的报告需求。

4.2 系统功能设计

根据需求分析的结果，本系统按用户角色划分为三大功能模块：用户端（患者端）功能模块、医生端功能模块和管理员端功能模块。各模块之间既相互独立又协同配合，共同构成完整的医疗健康大数据分析平台。系统总体功能结构如图 4.1 所示。

（1）用户端（患者端）功能模块

用户端面向普通患者用户，提供个人健康管理的全流程功能，主要包括以下子模块：

用户注册与登录：支持用户账号注册、密码登录、密码重置等功能，用户需通过管理员审核后方可正常使用系统。

个人中心：支持用户查看和修改个人信息，包括头像上传、姓名、性别、年龄、手机号码、紧急联系人等基本资料的管理。

个人健康管理：支持用户填写和维护个人基本健康档案，包括身高、体重、既往病史、过敏史、吸烟饮酒情况、家族病史等信息。

健康数据管理：支持用户录入日常健康监测数据，包括收缩压、舒张压、血糖、心率、体重、BMI、胆固醇、医疗费用、康复评分等指标，支持 Excel 批量导入和 CSV 文件导入。

健康数据可视化：提供健康指标趋势分析图表（折线图展示血压、血糖、心率、体重等指标的历史变化趋势）、多维度健康评估雷达图、关键指标分布箱线图、指标相关性热力图等可视化分析功能。

健康报告管理：支持用户查看系统生成的个人健康报告，包含健康评分、风险评估、改善建议等内容。

体检报告上传：支持用户上传医院出具的体检报告文件（PDF、Word、图片格式），系统自动归档并与健康数据关联。

随访计划参与：支持用户查看医生为其制定的随访计划，按计划执行健康监测任务并反馈执行情况。

社区互动：支持用户在社区论坛发帖交流健康管理经验，参与话题讨论。

智能报告生成：支持用户选择时间段和分析维度，一键生成个性化健康分析报告并下载。

(2) 医生端功能模块

医生端面向专业医疗人员，提供患者健康数据分析与诊疗辅助功能，主要包括以下子模块：

医生注册与登录：支持医生账号注册、登录、密码管理，医生账号需经管理员审核通过后方可使用。

医生工作台（Dashboard）：提供所管理患者群体的概览总览，包括高风险患者数量、中风险患者数量、今日待随访任务数、异常指标告警数等关键指标卡片，以及风险趋势图表和异常告警列表。

患者详情分析：支持医生查看单个患者的完整健康数据，包括智能诊断摘要、血压/血糖/体重等指标的趋势图、心血管十年风险评估、AI 分析建议、指标时间线展示等。

患者对比分析：支持同时选取最多五名患者进行横向对比分析，对比指标包括血压、血糖、心率、体重、BMI、胆固醇等，图表类型

支持柱状图和折线图切换。

健康数据管理：支持医生查看和录入患者健康数据，包括血压、血糖、心率、体重、BMI、胆固醇等各项生理指标。

随访计划制定：支持医生为患者制定个性化的随访计划，设定随访周期、监测项目、目标值等参数。

个人健康信息查看：支持医生查看患者填写的个人健康档案信息，了解患者的基本健康状况。

(3) 管理员端功能模块

管理员端面向系统管理员，提供系统运维和数据管理功能，主要包括以下子模块：

用户管理：支持管理员对患者用户进行审核、查看、编辑、删除等操作，控制用户的使用权限。

医生管理：支持管理员对医生账号进行审核、查看、编辑、删除等操作。

数据管理：支持管理员对所有健康数据、个人健康信息、健康报告、体检报告上传记录等进行查看和管理。

社区管理：支持管理员对论坛帖子、论坛分类、帖子举报等进行审核和管理。

系统配置：支持管理员对系统菜单、系统参数等进行配置管理。

敏感词管理：支持管理员设置和维护社区内容审核的敏感词库。

系统日志：记录和展示系统运行日志，便于问题排查和系统维护。

弹窗提醒管理：支持管理员配置系统弹窗提醒的内容和推送策略。

新闻资讯管理：支持管理员发布和管理健康资讯、新闻公告等内容。

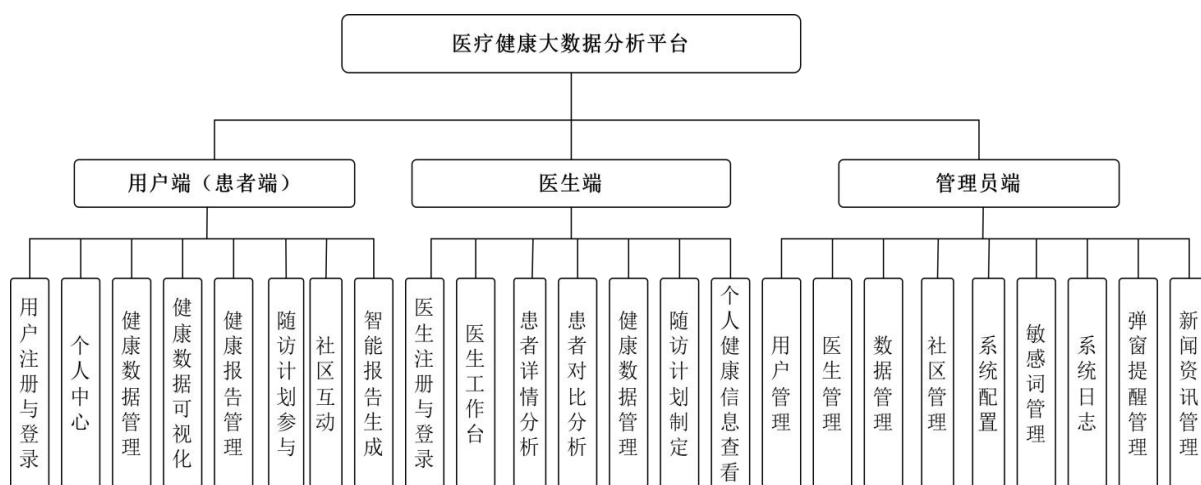


图 4.2 系统功能结构图

4.3 数据库设计

数据库设计是建数据库时最花功夫的一步。主要决定数据怎么组织、怎么存、怎么管。目标不复杂：数据要对、要全、要安全，查起来还不能慢。设计得好，数据库能跑得快、扛得住业务变化；设计得差，后面全是坑。

一般分五步：先搞清楚业务要什么，再画出大致的数据关系图，然后翻译成具体的表和字段，接着考虑怎么在磁盘上存，最后建库上线。每一步都有自己的重点，前期调研做扎实了，后面少走弯路。

设计时有几件事值得留意：

1.数据独立性：逻辑和物理两层别绑死。改表结构不用动磁盘怎么存，换硬盘也不影响上层怎么用。

2.数据完整性：用主键、外键、约束这些手段保证数据不会乱。不该重复的别重复，该有的值不能缺。

3.规范化：把大表拆成小表，减少重复数据。改一处就行，不用改一堆地方。

4.查询性能：索引、分区、存储结构这些都得考虑。用户点了搜索，不能等半天才出结果。

5.数据安全：权限控制、加密、审计，该防的都得防住。

设计做得好，整个系统都受益：跑得稳、运维省心、用户体验也好。做得差，bug多、改不动、性能差，后面补救成本很高。

数据库设计是开发者的基本功。不过这行一直在变，新的设计思路 and 工具不断出来，得跟着学。现在上了云和分布式架构，数据库设计比以前复杂多了，对设计能力的要求也更高。

4.3.1 数据库概念设计

根据系统分析，规划出了在本系统使用的主要实体，并设计出实体-关系图。

(1) 用户实体属性图

用户实体主要包括用户账号、姓名、性别、手机号码、密码、年龄等信息，主要包含用户个人信息以及登录信息。

用户实体属性图如图 4.3 所示。

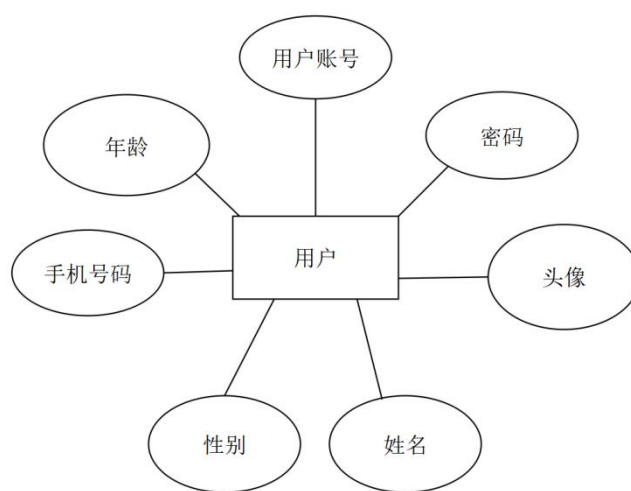


图 4.3 用户实体属性图

(2) 个人健康信息实体属性图

个人健康信息实体属性主要包括用户账号、用户姓名、性别、年龄、血糖、血脂、体重、血压等主要信息，用户、医生可以查看个人信息数据。

个人健康数据信息实体属性图如图 4.4 所示。

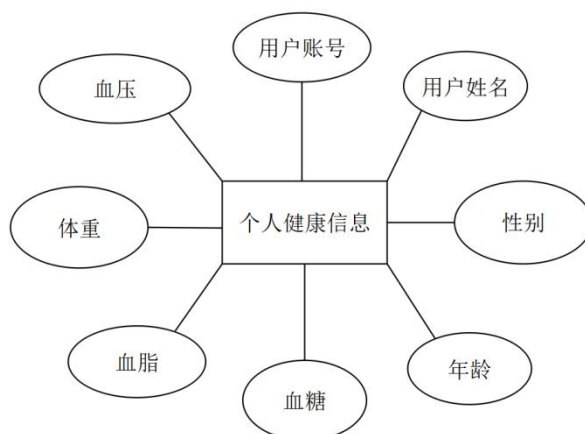


图 4.4 个人健康信息实体属性图

(3) 健康报告实体属性图

景区点评实体属性包括用户账号、用户姓名、年龄、报告附件、风险等级、健康建议、报告编号等信息，医生或者管理员上传健康报告，用户可以查看并下载报告附件。健康报告实体属性图如图 4.5 所示。

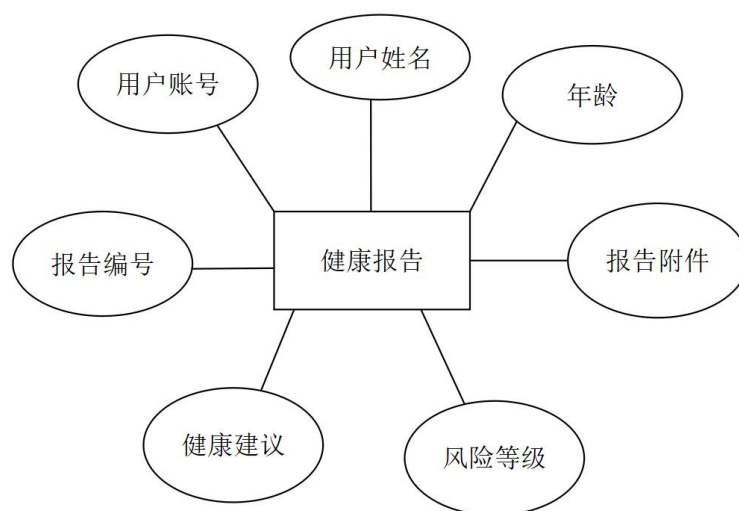


图 4.5 健康报告实体属性图

(4) 健康数据实体属性图

健康数据包括患者 ID，姓名了，性别，年龄。身高，血压值，心率，胆固醇，体重等信息，用于记录患者再就医是产生的医疗数据。

健康数据实体属性图如图 4.6 所示。

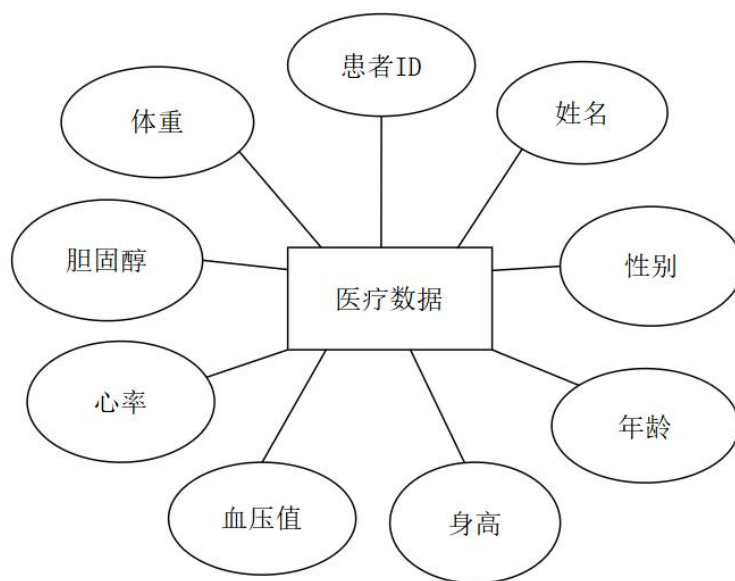


图 4.6 健康数据实体属性图

(5) 医生实体属性图

医生实体属性包括账号、密码、姓名、性别、手机号码、头像、医师证、是否审核等息，记录医生的基本信息。

医生实体属性图如图 4.7 所示。

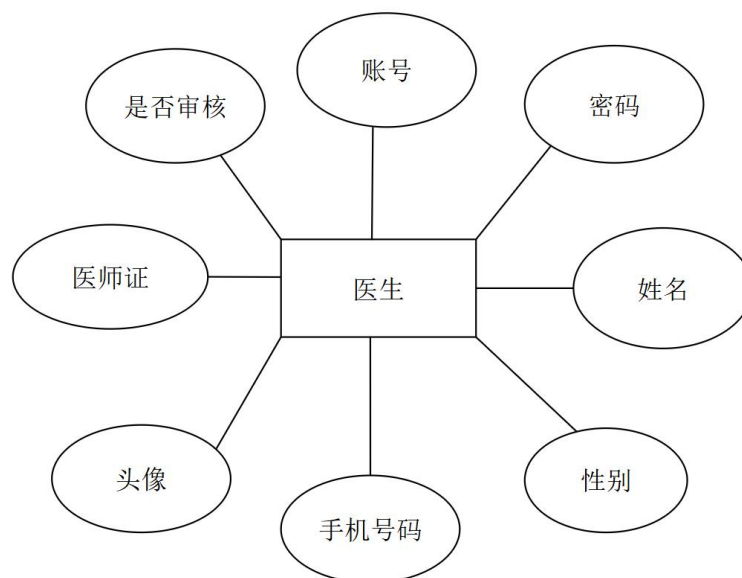


图 4.7 医生属性图

(6) 体检报告实体属性图

体检报告实体属性包括患者 ID、上传时间、体检报告、体检时间等信息，体检报告上传实体属性图如图 4.8 所示。

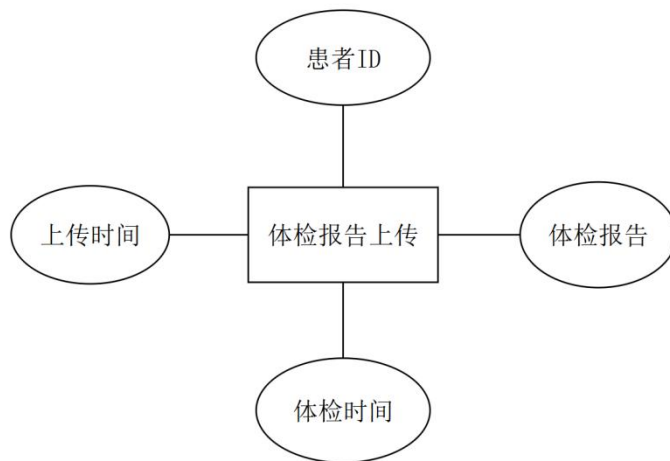


图 4.8 体检报告上传实体属性图

依据实体图生成系统总体 E-R 图，如图 4.9 所示。

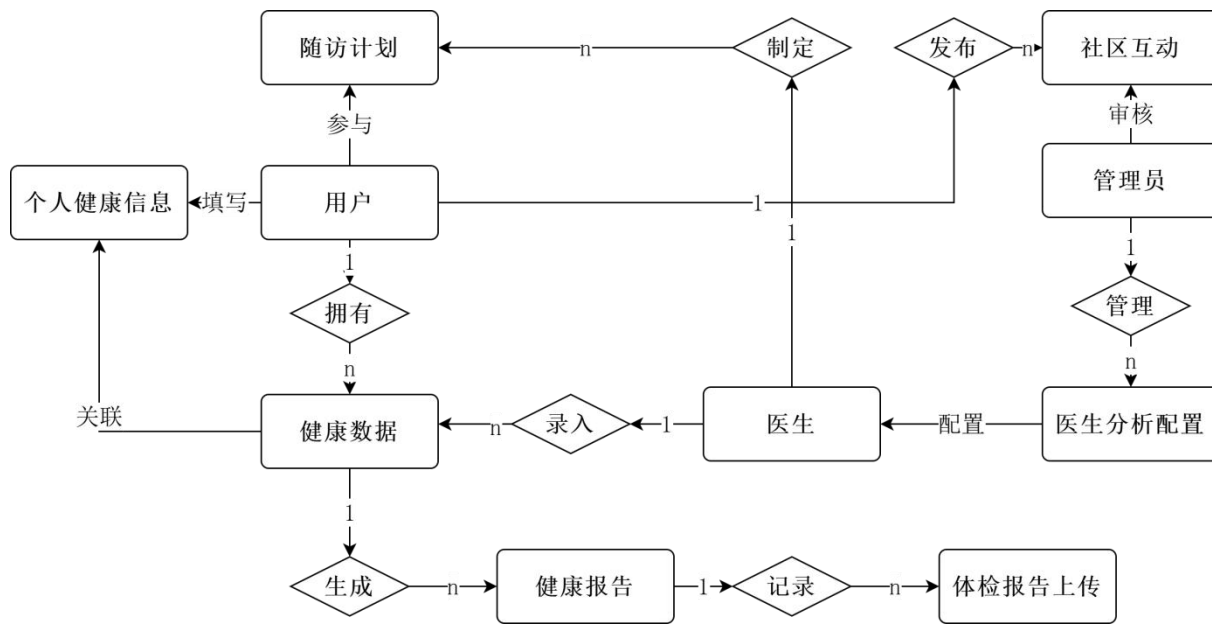


图 4.9 系统总体 E-R 图

系统总体 E-R 图关系描述如下：

(1) 拥有（用户-健康数据）：用户和健康数据是一对多（1:n）关系，即一个用户可以拥有多条健康数据记录，每条健康数据归属于一个用户。

(2) 录入（医生-健康数据）：医生和健康数据是一对多（1:n）关系，即一个医生

可以录入多条患者健康数据，每条健康数据由一个医生负责录入。

(3) 管理（管理员-医生分析配置）：管理员和医生分析配置是一对多（1:n）关系，即一个管理员可以管理多条医生分析配置，每条分析配置归属于一个管理员的管辖范围。

(4) 生成（健康数据-健康报告）：健康数据和健康报告是一对多（1:n）关系，即一条健康数据可以生成多份健康报告，每份健康报告基于一条健康数据生成。

(5) 记录（健康报告-体检报告上传）：健康报告和体检报告上传是一对多（1:n）关系，即一份健康报告可以对多次体检报告上传进行记录归档，每次体检上传记录归属于一份健康报告。

(6) 制定（医生-随访计划）：医生和随访计划是一对多（1:n）关系，即一个医生可以制定多条随访计划，每条随访计划由一个医生负责制定。

(7) 发布（用户-社区互动）：用户和社区互动是一对多（1:n）关系，即一个用户可以发布多条社区互动内容，每条社区互动内容由一个用户发布。

(8) 填写（用户-个人健康信息）：用户和个人健康信息是一对多（1:n）关系，即一个用户可以填写多条个人健康信息记录，每条个人健康信息归属于一个用户。

(9) 关联（健康数据-个人健康信息）：健康数据和个人健康信息是多对一（n:1）关系，即多条健康数据记录可关联到同一条个人健康信息，每条个人健康信息可汇总多条健康数据。

(10) 参与（用户-随访计划）：用户和随访计划是多对多（m:n）关系，即一个用户可以参与多条随访计划，一条随访计划也可以包含多个用户。

(11) 审核（管理员-社区互动）：管理员和社区互动是一对多（1:n）关系，即一个管理员可以审核多条社区互动内容，每条社区互动内容由一个管理员负责审核。

(12) 配置（医生分析配置-医生）：医生分析配置和医生是多对一（n:1）关系，即多条分析配置可对应同一位医生，一位医生可接收多条分析配置。

4.3.2 数据库逻辑设计

医疗健康数据分析系统对数据的安全性、完整性与合规性有着行业级刚性要求，同时需适配临床诊疗辅助、慢病全周期管理、公共卫生监测、医学科研队列分析、医院运营效能评估等多场景的业务拓展需求，并保障系统具备海量医疗数据的存储承载能力与高并发业务处理能力。本系统选用的 MySQL 数据库，凭借其经行业充分验证的卓越性能与运行稳定性，可高效支撑大规模结构化医疗数据的处理与高并发访问请求，同时完

备支持水平与垂直双向扩展，可精准匹配医疗数据体量的持续增长需求。MySQL 数据库具备企业级的高可靠性与服务可用性，能够充分保障患者诊疗数据、健康监测数据等核心信息的持续可用，以及医疗业务的连续不中断运行；即便在系统故障场景下，也可通过内置的自动故障转移与数据恢复机制，快速完成服务重启与数据还原，最大限度缩短系统停机时长，规避医疗业务中断风险。

为进一步提升系统的查询分析性能与用户使用体验，本方案针对医疗健康数据分析的业务特性，对数据库进行了全维度优化与适配调整。通过针对高频业务场景的合理索引设计、复杂统计查询语句的深度优化，以及热点医疗数据缓存机制的引入，显著提升了多维度健康数据检索、科研指标统计、诊疗轨迹回溯等核心操作的处理效率，有效降低了系统响应时延。

综上所述，该数据库可根据医疗健康数据分析的实际业务需求实现灵活的扩展与部署，同时提供了体系化的安全防护能力与精细化的权限分级控制机制，可有效防范医疗敏感数据的未授权访问与泄露风险，全面契合医疗健康数据分析系统在业务运行、性能保障与合规管控方面的核心需求。

以下为数据库的数据表设计：

社区互动信息表（Community Interaction Table）：社区信息表保存创建时间、帖子标题、帖子内容、父节点 ID、用户 ID、用户名等信息，ID 编号为非空自增主键，用户信息表如表 4.1 所示。

表 4.1 社区互动信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint(20)	20	主键	否
addtime	timestamp		创建时间	否
title	varchar	50	帖子标题	是
content	longtext		帖子内容	否
userid	bigint	20	用户 id	否
username	varchar	20	用户名	是
avatarurl	longtext		头像	是
isdone	varchar	200	状态	是
is_top	int		是否置顶	是
top_time	datetime		置顶时间	是
type_name	varchar		分类名称	是
cover	longtext		封面	是
is_anonymous	int		是否匿名	是
is_del	int		是否删除	是

举报论坛信息表（Forum Reporting Information Table）：举报论坛信息表主要用于保存创建时间、论坛 ID、帖子标题，举报人 ID、举报人账号、被举报人账号、举报原因等信息，其中 ID 编号为非空自增主键，如表 4.2 所示。

表 4.2 举报论坛信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint	20	主键	否
addtime	timestamp		创建时间	否
forum_id	bigint	20	论坛 Id	是
title	varchar	20	帖子标题	是
report_userid	bigint	20	举报人 id	否
report_username	varchar	20	举报人账号	是
reported_userid	bigint	20	被举报人 id	否
reported_username	varchar	20	被举报人账号	是
reason	longtext		举报原因	否
images	longtext		举报图片	是
suggestion	longtext		处理建议	否
status	varchar	8	处理状态	是
report_type	varchar	4	举报类型	是
userid	bigint	20	用户 id	否

论坛类型信息表（Forum Type Information Table）：论坛类型信息表主要用于保存论坛 ID、创建时间、分类名称等信息，ID 编号为非空自增主键，如表 4.3 所示。

表 4.3 论坛类型信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint	20	主键	否
addtime	timestamp		创建时间	否
type_name	varchar	20	分类名称	是

个人健康信息表（Personal Health Information Table）：个人健康信息表用于保存创建时间、用户账号、用户姓名、性别、年龄、血脂、血糖、血压、脉搏等信息，ID 编号为非空自增主键，如表 4.4 所示。

表 4.4 个人健康信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
addtime	timestamp		创建时间	否
yonghuzhanghao	varchar	200	用户账号(主键)	否
yonghuxingming	varchar	200	用户姓名	是

续表 4.4 个人健康信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
xingbie	varchar	200	性别	是
nianling	varchar	200	年龄	是
xuezhi	varchar	200	血脂	是
xuetang	varchar	16	血糖	否
xueya	varchar	16	血压	是
maibo	varchar	16	脉搏	是
tizhong	varchar	200	体重	是
xinlv	varchar	16	心率	是
bushu	varchar	200	步数	是
shuimianshizhang	varchar	200	睡眠时长	是
zhanghao	varchar	200	账号	是
xingming	varchar	200	姓名	是
jilushijian	datetime		记录时间	是

健康报告信息表（Health Report Information Table）：健康报告信息表用于保存创建时间、报告编号、用户账号、用户姓名、年龄、报告附件、上传附件的账号等信息，ID 编号为非空自增主键，如表 4.5 所示。

表 4.5 健康报告信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint(20)	20	主键	否
addtime	timestamp		创建时间	否
baogaobianhao	varchar(200)	200	报告编号	是
yonghuzhanghao	varchar(200)	200	用户账号	是
yonghuxingming	varchar(200)	200	用户姓名	是
nianling	varchar(200)	200	年龄	是
baogaofujian	longtext		报告附件	是
zhanghao	varchar(200)	200	账号	是
fengxiandengji	varchar(200)	200	风险等级	是
jiankangjianyi	longtext		健康建议	是
fabushijian	datetime		发布时间	是

健康数据信息表（Health Data Information Table）：健康数据信息表存储创建时间、患者 ID、姓名、性别、年龄、身高、血压收缩压、血压舒张压、心率、血糖值、胆固醇值等信息，ID 编号为非空自增主键，如表 4.6 所示。

表 4.6 健康数据信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint(20)	20	主键	否

续表 4.6 健康数据信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
addtime	timestamp		创建时间	否
huanzhe	varchar(200)	200	患者 ID	是
xingming	varchar(200)	200	姓名	是
xingbie	varchar(200)	200	性别	是
nianling	varchar(200)	200	年龄	是
shengao	varchar(200)	200	身高(cm)	是
tizhong	varchar(200)	200	体重(kg)	是
xueyashousuoya	varchar(200)	200	血压收缩压 (mmHg)	是
xueyashuzhangya	varchar(200)	200	血压舒张压 (mmHg)	是
xinlv	int(11)	11	心率(次/分钟)	是
xuetangzhi	int(11)	11	血糖值(mmol/L)	是
danguchun	int(11)	11	胆固醇(mg/dL)	是
jiuzhenkeshi	varchar(200)	200	就诊科室	是
jiuzhenleixing	varchar(200)	200	就诊类型	是
jibingleixing	varchar(200)	200	疾病类型	是

续表 4.6 健康数据信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
xiyanshi	varchar(200)	200	吸烟史	是
yinjiushi	varchar(200)	200	饮酒史	是
yundongpinlv	varchar(200)	200	运动频率	是
shuimianshizhang	varchar(200)	200	睡眠时长(小时/ 天)	是
guominshi	varchar(200)	200	过敏史	是
jiazubingshi	varchar(200)	200	家族病史	是
yiliaofeiying	varchar(200)	200	医疗费用(元)	是
kangfupingfen	double		康复评分	是

管理员信息表 (Administrator Information Table)：管理员信息表存储创建时间、用户名、密码、角色等信息，ID 编号为非空自增主键，如表 4.7 所示。

表 4.7 管理员信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint	20	主键	否
addtime	timestamp		创建时间	否

续表 4.7 管理员信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
username	varchar	20	用户名	否
password	varchar	20	密码	否
role	varchar	20	角色	是

医生信息表 (Doctor Information Table)：管理员信息表存储创建时间、用户名、密码、角色等信息，ID 编号为非空自增主键，如表 4.8 所示。

表 4.8 医生信息表

字段名称	数据类型	数据长度	字段说明	允许空
id	bigint	20	主键	否
addtime	timestamp		创建时间	否
zhanghao	varchar	20	账号	否
mima	varchar	20	密码	否
touxiang	longtext		头像	是
xingming	varchar	20	姓名	否
xingbie	varchar	2	性别	否
shoujhaoma	varchar	20	手机号码	是
yishizheng	longtext		医师证	是

第 5 章 系统实现

5.1 数据获取

数据获取是医疗健康数据分析系统构建中的基础环节。高质量、结构化的健康相关数据不仅决定了系统的分析精度和可视化效果，还直接影响医生的临床辅助决策能力和患者的健康管理体验。因此，在本系统中，我们高度重视数据来源的多样性、数据内容的完整性以及获取方式的可操作性，确保所采集的数据能够全面反映患者的健康状况和医疗需求。

在数据来源方面，本系统的数据主要来源于以下四个渠道：第一，患者端自行录入的日常健康指标数据，包括血压（收缩压/舒张压）、血糖、心率、体重、身高、睡眠时长、运动频率等核心生理参数，通过系统前端的健康数据录入页面完成采集；第二，医生端在诊疗过程中录入的患者随访数据，包括随访计划、随访内容、诊断建议及治疗跟踪记录；第三，管理员通过 Excel 批量导入功能上传的结构化健康基础数据，适用于大批量历史数据的快速入库；第四，用户自行上传的体检报告图片及文本信息，系统对其进行归档管理。

在获取原始数据后，原始数据往往存在缺失值、异常值、重复记录或格式不统一等问题，若不加以处理将严重影响后续数据分析的准确性。因此，本系统采用数据清洗技术对入库数据进行预处理：利用 Python 的 Pandas 和 NumPy 库对缺失值进行均值插补或中位数填充；通过基于标准差的异常检测算法识别并标记超出正常生理范围的异常记录；对重复数据进行去重处理；统一日期格式、数值单位等字段规范。经过清洗后的数据存储至 MySQL 关系型数据库中，数据库内容包含 21 张业务数据表，为后续的数据分析与可视化提供可靠的数据基础。数据库内容如图 5.1 所示：

id	addtime	huanzhe	xingming	xingbie	nianling	shengao	tizhong	xueyeshousuoya
1	2338 2026-04-19 10:40:20.585703	test_0	测试用户	男	40	170	70	120
2	2339 2026-04-17 22:40:20.585703	test_1	测试用户	男	40	170	70	120
3	2340 2026-04-17 10:40:20.585703	test_2	测试用户	男	40	170	70	120
4	2341 2026-04-15 19:40:20.585703	test_3	测试用户	男	40	170	70	120
5	2342 2026-04-15 09:40:20.585703	test_4	测试用户	男	40	170	70	120
6	2343 2026-04-13 17:40:20.585703	test_5	测试用户	男	40	170	70	120
7	2344 2026-04-13 10:40:20.585703	test_6	测试用户	男	40	170	70	120
8	2345 2026-04-11 15:40:20.585703	test_7	测试用户	男	40	170	70	120
9	2346 2026-04-11 03:40:20.585703	test_8	测试用户	男	40	170	70	120
10	2347 2026-04-09 18:40:20.585703	test_9	测试用户	男	40	170	70	120
11	2348 2026-04-19 02:40:20.585703	test_10	测试用户	男	40	170	70	120

图 5.1 数据库内容图

5.2 系统模块的实现

5.2.1 注册登录界面的实现

本系统面向三类用户角色——患者（普通用户）、医生及系统管理员，提供统一的身份认证入口。用户通过注册功能创建新账户，在登录前系统需验证其账号和密码。对于未注册用户，需先完成账号注册流程。患者注册页面要求用户填写用户名、密码、确认密码、姓名、性别、手机号码、年龄及紧急联系人等基本信息；医生注册页面额外要求上传执业证书、填写科室及职称等专业信息。系统将对用户提交的信息进行格式验证和安全性检查，采用 MD5 加密存储用户密码，确保用户信息的安全性及完整性。患者注册界面如图 5.2 所示。

基于Python的医疗健康数据分析系统的设计与实现注册

图 5.2 注册页面图

已注册账户的用户可直接通过登录功能进入系统。登录页面要求用户输入其在注册时填写的用户名和密码，系统将对用户输入的信息进行验证和安全性检查，根据用户角色类型自动跳转至对应的系统首页，以确保用户身份的合法性与操作权限的正确分配。登录页面如图 5.3 所示。此外，系统还提供忘记密码功能。当用户遗忘登录密码时，可通过注册时绑定的手机号码进行身份验证并重置密码，确保账户的可恢复性与使用便利性。

基于Python的医疗健康数据分析系统的设计与实现

图 5.3 登录页面图

5.2.2 系统首页模块

系统首页模块是用户成功登录后首先看到的页面，其通过后台发送 GET 请求获取数据，用于处理用户请求并返回首页的渲染内容。针对不同角色，首页展示的内容各有侧重：患者端首页展示个人健康数据概览，包括最近一次录入的血压、血糖、心率等关键指标的快照展示，最新生成的健康报告提醒，医生制定的随访计划到期提醒，以及健康资讯推送等内容；医生端首页展示管理患者的整体统计概览，包括患者总数、高危患者数量、待处理随访计划数、异常数据预警列表等关键信息卡片。

首页设计直观简洁，交互流畅，采用卡片式布局将核心信息分类呈现，方便用户快速掌握健康管理或临床工作要点。用户系统首页页面如图 5.4 所示。



图 5.4 用户系统首页展示页面图



图 5.5 医生系统首页展示页面图

5.2.3 个人信息管理模块的实现

系统提供个人信息管理功能。用户可在个人中心页面查看和编辑自己的基本信息，包括用户名、姓名、性别、手机号码、年龄、个人简介等字段，并支持上传个人头像。医生用户还可编辑科室、职称、执业证书等专业信息。个人信息的修改操作需要经过数据格式验证，确保信息的完整性和一致性。用户信息管理页面如图 5.19 所示。

5.2.4 健康数据管理模块的实现

健康数据管理模块是系统的核心业务模块，对应 jian kang shu ju 数据表，包含血压（收缩压/舒张压）、血糖、心率、体重、身高、血脂、胆固醇、吸烟史、饮酒史、运动频率、

睡眠时长、过敏史、家族病史、医疗费用、康复评分等 25 个以上的健康指标字段。患者可通过该模块录入和查看自己的日常健康数据,支持按日期范围筛选历史记录,以及对已录入数据进行编辑和删除操作。每条健康数据记录会自动关联患者账号和对应的主治医生信息,形成完整的个人健康档案。

医生端可查看其所管理患者的全部健康数据,并对异常指标进行标注和备注。系统管理端支持通过 Excel 文件批量导入健康数据,极大地提高了大规模数据迁移和初始化的工作效率。健康数据列表页面如图 5.6 所示,数据录入页面如图 5.7 所

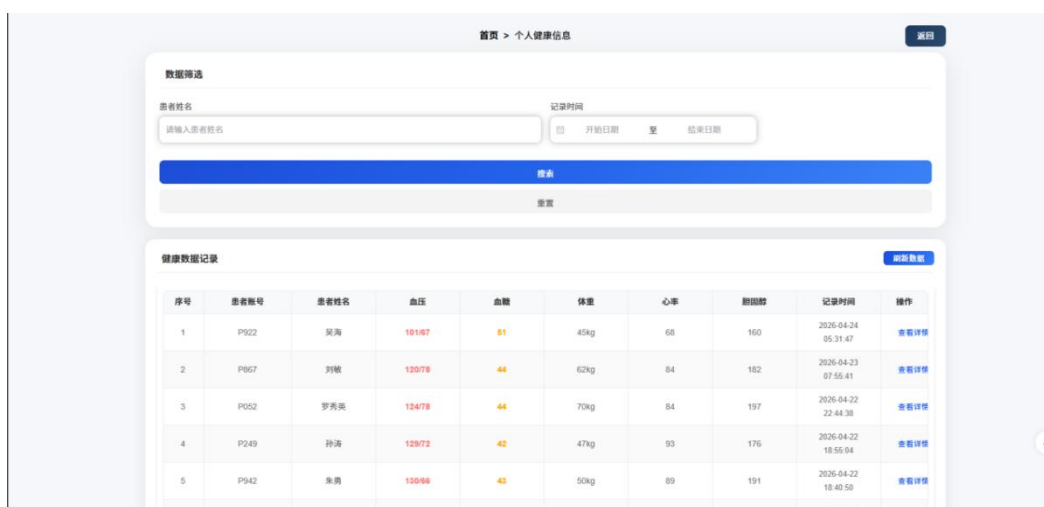


图 5.6 个人健康信息页面图



图 5.7 管理员导入数据页面图

5.2.5 健康数据分析与可视化模块的实现

健康数据分析与可视化模块是本系统的核心亮点功能。系统后端基于 Python 科学计算生态(NumPy、Pandas、Scikit-learn、Statsmodels 等)构建了完整的数据分析引擎,

包含异常检测、聚类分析、时间序列预测及统计检验等多种算法；前端采用 Vue.js 框架结合 ECharts 图表库实现交互式可视化呈现。以下为各分析子功能的详细介绍及关键实现代码。

(1) 健康指标趋势分析

趋势分析是健康管理中最为基础的分析手段。系统对患者的血压、血糖、体重等核心指标进行时间序列分析，采用最小二乘法计算线性回归斜率以判断各指标的变化方向与强度，结合变化幅度将趋势分类为快速上升、中度上升、缓慢上升、稳定、缓慢下降、中度下降、快速下降七个等级。同时，系统通过计算变异系数(Coefficient of Variation, CV)评估指标的波动性，变异系数越大表明指标波动越剧烈。异常检测方面，系统采用基于标准差的异常检测算法，以 2 倍标准差为阈值自动识别偏离正常波动范围的数据点。

以血压趋势分析为例，系统可展示患者在指定时间范围内收缩压与舒张压的变化趋势折线图，图中标注正常参考范围（收缩压 90-140mmHg、舒张压 60-90mmHg），超出范围的数据点以不同颜色高亮显示，方便医生快速定位异常时段。血压趋势分析页面如图 5.8 所示。



图 5.8 血压趋势分析图

(2) 健康指标综合评估雷达图

系统采用多维雷达图对患者的综合健康状况进行可视化评估。选取血压稳定性、血糖控制水平、体重指数(BMI)、心率健康状况、血脂水平和睡眠质量六个维度，将各指标的实际值通过归一化函数映射至统一的 0-100 评分区间，绘制六维雷达图。归一化方法基于各指标的医学参考范围：当指标值处于正常范围时得满分 100 分，偏离正常范围越远则得分越低。通过标准化的映射方式，使得不同量纲、不同单位的健康指标能够在同一张雷达图上进行直观的横向比较。综合评估雷达图如图 5.9 所示。



图 5.9 评分情况分析可视化页面图

(3) 健康指标相关性热力图

系统对患者的多项健康指标进行 Pearson 相关性分析，并以热力图的形式将相关矩阵可视化。Pearson 相关系数用于衡量两个连续变量之间的线性相关程度，其取值范围为 $[-1, 1]$ ，正值表示正相关（一个指标升高时另一个也升高），负值表示负相关（一个升高时另一个降低），绝对值越接近 1 说明线性相关性越强。颜色深浅表示相关性强度，红色系表示正相关，蓝色系表示负相关。临床中，BMI 与收缩压通常呈现正相关关系（ $r \approx 0.3 \sim 0.5$ ），而运动频率与体重通常呈现负相关关系。医生可通过热力图快速识别指标间的潜在关联，为制定综合干预方案提供数据依据。相关性热力图如图 5.10 所示。

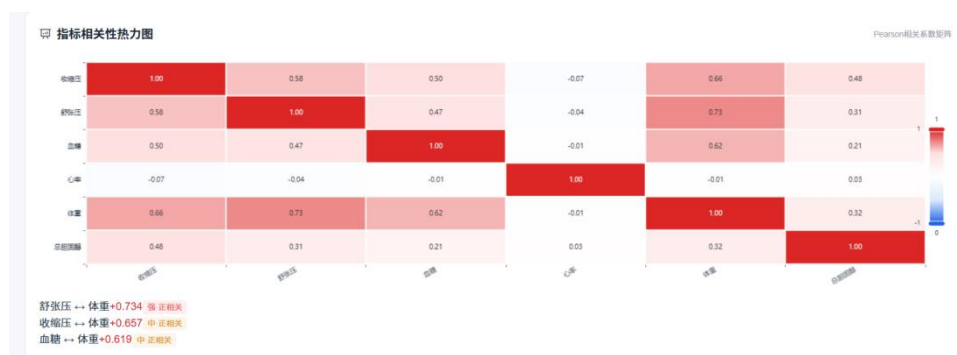


图 5.10 价格与销量分析可视化页面图

(4) 健康指标分布箱线图

系统引入箱线图（Box Plot）对患者群体各健康指标的分布特征进行统计分析。箱线图通过展示五个关键统计量——最小值（Min）、第一四分位数（Q1）、中位数（Median）、第三四分位数（Q3）和最大值（Max）——直观反映数据的集中趋势和离散程度。箱体范围从 Q1 延伸至 Q3，箱内横线标记中位数，箱体外须线延伸至 $Q1 - 1.5 \times IQR$ 和 $Q3 + 1.5 \times IQR$ 范围内的最大/最小观测值（其中 $IQR = Q3 - Q1$ 为四分位距），超出须线范围的数据点被标记为离群值（Outlier）。通过箱线图，医生可以快速了解患者群体的整体健康状况分布及各风险等级患者的指标差异，识别处于异常区间的重点关注患者。指标

分布箱线图如图 5.11 所示。



图 5.11 箱线图统计量页面图

(5) 患者深度分析

患者深度分析页面整合了上述多种分析功能，提供针对单一患者的全面健康画像。该页面包含智能诊断概要（基于医学规则引擎的疾病风险推断，如根据 BMI 和血糖联合判断糖尿病风险）、各指标详情分析表（展示最新值、参考范围、变化趋势方向、综合评估结论）、血压变异性分析、心血管风险雷达图及治疗跟踪时间线等子模块，为医生的临床决策提供全方位的数据支撑。患者深度分析页面如图 5.12、5.13、5.14、5.15 所示。

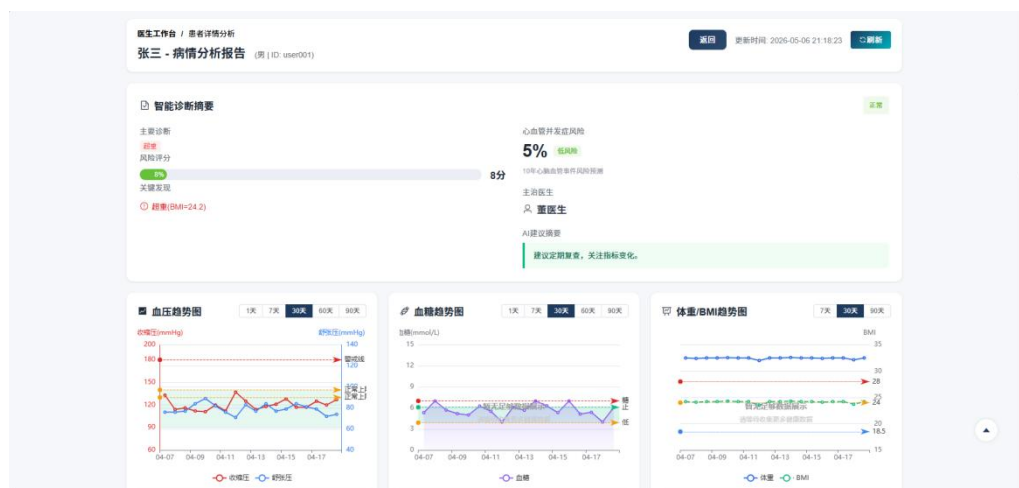


图 5.12 患者深度分析页面（趋势图和分析）



图 5.13 患者深度分析页面(详情指标和建议)

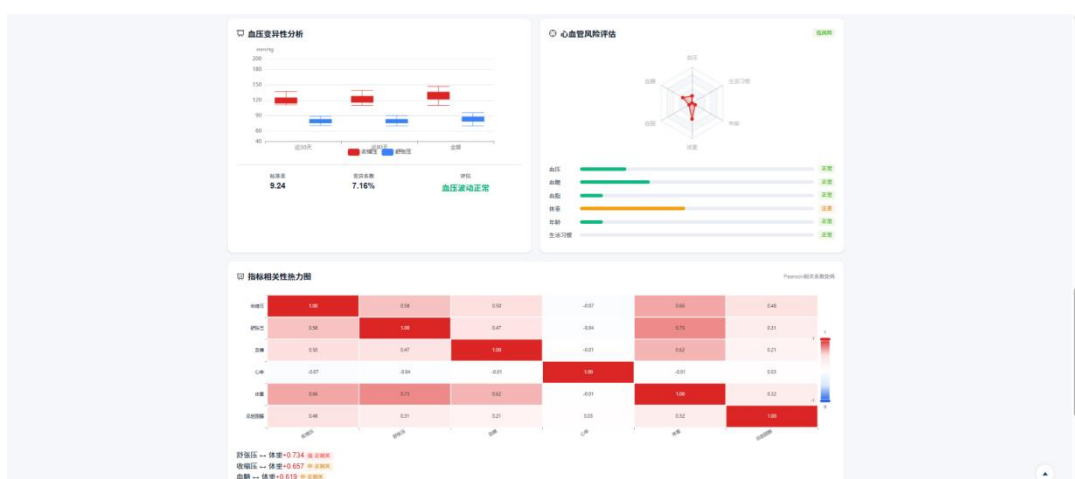


图 5.14 患者深度分析页面(箱型图、雷达图和热力图)



图 5.15 患者深度分析页面(矩阵图和治疗追踪)

5.2.6 体检报告上传模块的设计与实现

体检报告上传模块为患者提供体检报告电子化管理功能。患者可将医院出具的纸质体检报告拍照上传，或直接上传电子版体检报告文件。每条上传记录包含体检图片、体检报告文本描述和体检日期三个字段，系统按时间顺序归档展示，方便患者随时查阅历史体检记录。上传的图片文件存储在服务器 media 目录下，通过 Django 的静态文件服务机制提供访问。该模块与健康数据管理模块协同工作，患者可参照体检报告中的数据手动录入对应的健康指标，形成完整的个人健康档案。体检报告上传页面如图 5.16 所示。

图 5.16 体检报告上传页面图

5.2.7 医生工作台模块的设计与实现

医生工作台模块是面向医生角色设计的综合管理面板，集成了医生日常工作的核心功能。页面顶部展示四张概览卡片，分别显示高危患者数量、中危患者数量、今日待处理随访计划数和异常数据预警条数，帮助医生快速掌握管理工作全局。中部为异常预警面板，按严重程度（高危/中危/低危）分级展示近期出现健康数据异常的患者列表，每条预警信息包含患者姓名、异常指标名称、异常数值、超出正常范围的幅度及检测时间。下部展示重点关注患者列表和风险分布统计图表，支持按风险等级筛选患者群体。

此外，医生工作台集成了随访计划管理功能。医生可通过该模块为其管理的患者制定个性化的随访计划，设置随访频率（每周/每月/每季度）、随访方式（电话/上门/门诊）、随访内容和计划执行日期。随访计划到期时，系统会自动生成弹窗提醒，确保随访工作按时执行。医生工作台页面如图 5.17、5.18 所示，随访计划管理页面如图 5.19 所示。

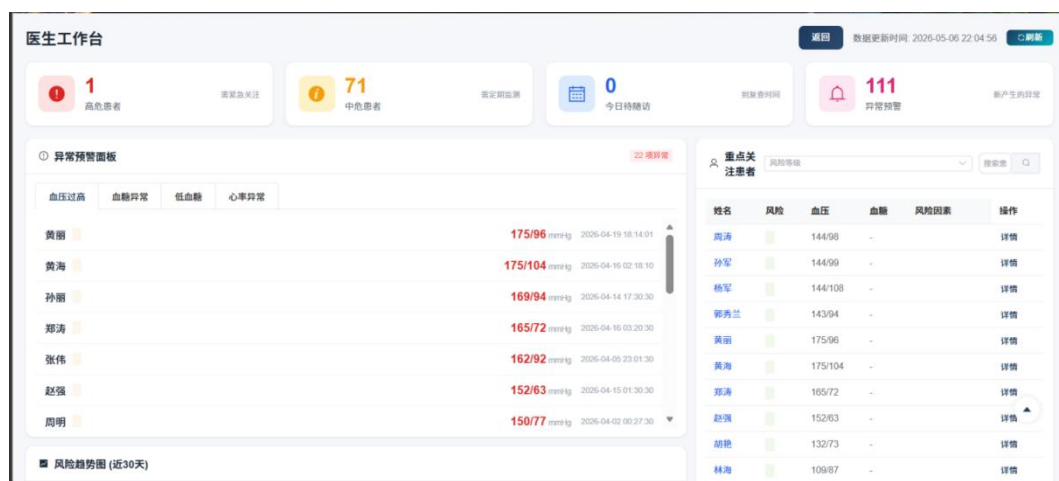


图 5.17 医生工作台页面图

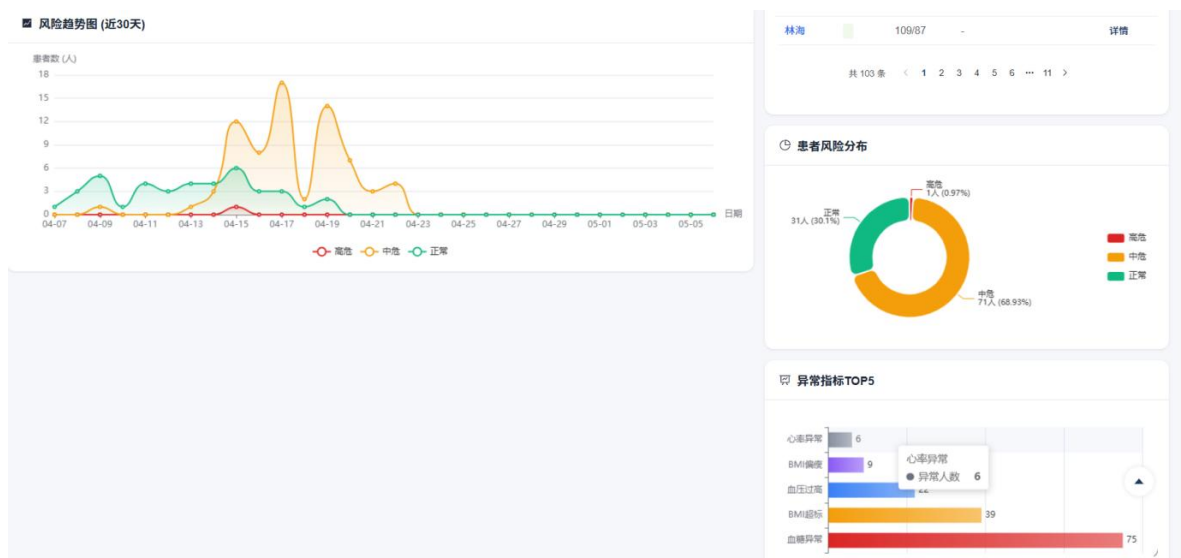


图 5.18 医生工作台页面图

第 6 章 系统测试

6.1 测试目的

在软件开发周期中，测试发挥着重要作用，它帮助开发团队发现并修正软件中存在的缺陷与问题，从而提升软件的质量和可靠性。软件测试可采用自动化测试与人工测试两种方式：自动化测试借助测试脚本和工具执行，提高了测试效率和可重复性；人工测试则通过模拟用户行为和真实使用场景来评估软件的功能与性能表现。软件测试的核心目标是发现并修复潜在的缺陷，从而增强软件的质量、可靠性和安全性。

进行软件测试应遵循以下原则：

(1) 全面性原则：测试应覆盖软件的各个层面，包括功能、性能、安全性、兼容性等，确保测试的全面性。

(2) 尽早测试原则：强调测试应尽早启动，理想情况下从需求分析阶段便开始进行验证与确认，以便尽早发现问题并解决，有效降低后期修复成本。

(3) 缺陷检出率波动原则：测试过程中缺陷检出率并非恒定，测试初期可能发现较多缺陷，而后期则逐渐减少。因此应采用多样化的测试方法与技术，尽可能提高缺陷检出率。

(4) 独立性原则：测试工作应与开发工作保持一定独立性，以确保测试结果能够客观反映软件质量，不受开发团队影响。

(5) 持续改进原则：测试流程、方法和工具应不断改进完善，适应不断变化的开发生态和技术发展。

(6) 有效沟通原则：测试团队应与开发团队、业务部门及相关利益方保持充分沟通，确保测试活动准确理解用户需求和预期目标。

(7) 公开透明原则：测试过程与结果应向相关利益方保持透明，及时共享缺陷报告和测试覆盖范围等信息。

遵循上述原则，有助于指导软件测试活动的有效开展，确保测试工作的有效性、全面性和持续改进，从而帮助测试团队更好地发现问题、提升软件质量，为用户提供更加可靠的产品。

6.2 系统测试

6.2.1 用户登录功能测试

用户登录功能是系统安全的第一道屏障，测试用例设计覆盖了正常登录和异常登录场景。表 6.1 为用户登录功能的测试用例。

表 6.1 用户登录测试用例

编号	操作描述	输入数据	预期结果	实际结果	结果说明
001	输入错误账号正确密码	账号: doc 密码: 123456	提示"账号或密码错误"	提示"账号或密码错误"	符合
002	输入正确账号错误密码	账号: doc001 密码: 12	提示"账号或密码错误"	提示"账号或密码错误"	符合
003	输入正确账号密码	账号: doc001 密码: 123456	登录成功进入系统	登录成功进入系统	符合
004	输入空账号	账号: 密码:	提示"请输入账号"	提示"请输入账号"	符合

测试 001: 输入不存在的账号和正确密码, 系统提示"账号或密码错误", 返回登录页面, 测试通过。

登录页面账号错误密码正确, 账号输入错误信息结果如图 6.1 所示。

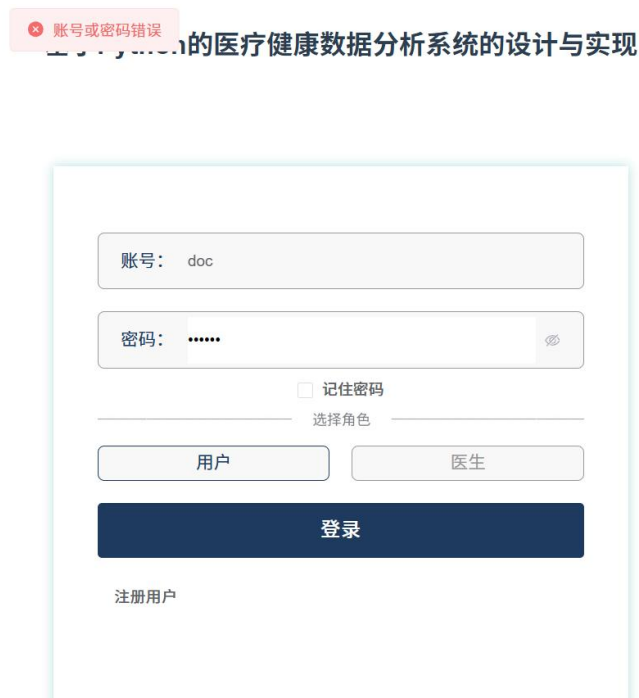


图 6.1 账号输入错误登录页面

测试 002: 输入正确的账号和错误的密码, 系统提示"账号或密码错误", 返回登录页面, 测试通过。

账号登录页面账号正确密码错误，密码输入错误信息结果如图 6.2 所示。



图 6.2 密码输入错误登录界面

测试 003：输入正确的账号和密码，系统登录成功并跳转到系统主页，测试通过。
账号登录页面账号密码正确，成功进入信息结果如图 6.3 所示：



图 6.3 成功进入页面

测试 004：账号输入为空时，系统提示"请输入用户名"，阻止空账号提交，测试通过
过账号和密码都为空时，密码输入错误信息结果如图 6.4 所示。

● 请输入用户名

基于Python的医疗健康数据分析系统的设计与实现

The image shows a login form with the following elements:

- Account field: 账号: 请输入账号 (empty)
- Password field: 密码: 请输入密码 (empty)
- Remember Password checkbox: ☐ 记住密码
- Role selection: 选择角色 (dropdown menu)
- Role buttons: 用户 (selected), 医生
- Login button: 登录
- Register link: 注册用户

图 6.4 账号密码都为空登录界面

6.2.2 用户注册功能的测试

用户注册测试用例，表 6.2 是本系统用户注册的测试表，从测试的结果来看与期望结果完全相同。

表 6.2 用户测试用例

编号	操作描述	输入数据	预期结果	实际结果	结果说明
001	两次密码不一致	账号: test001, 密码: 123456	提示"两次密码不一致"	提示"两次密码不一致"	符合
002	输入已有账号	账号: yonghu1, 密码: 123456	提示"账号已存在"	提示"账号已存在"	符合
003	输入必填信息注册	账号: newuser, 密码: 123456	注册成功	注册成功	符合
004	输入格式错误手机号	账号: test002, 密码: 123456	提示"手机号码应输入手机格式"	提示"手机号码应输入手机格式"	符合

测试 001: 两次输入密码不一致时, 系统弹出提示"两次密码输入不一致", 注册失败, 测试通过。

用户注册页面两次密码不一致, 信息结果如图 6.5 所示。

× 两次密码输入不一致

基于Python的医疗健康数据分析系统的设计与实现注册

用户账号: test001

密码: 123456

确认密码: ...

图 6.5 注册功能两次密码不一致界面

测试 002: 输入已存在的账号时, 系统弹出提示"该账号已存在, 请更换账号", 注册失败, 测试通过。

用户注册页面输入已有账号, 信息结果如图 6.6 所示。

× 用户已存在, 请勿重复注册!

用户账号: 123456789010

年龄: 21

紧急联系人: 请输入紧急联系人

注册

已有账号, 直接登录

图 6.6 注册功能该账号已存在页面

测试 003: 输入正确的信息是, 系统弹出提示“注册成功”, 注册成功, 测试通过。用户注册成功, 信息结果如图 6.7 所示。



注册成功

确认密码:

头像: +
请上传头像

用户姓名: 啊啊啊

性别: 男

手机号码: 15641698810

年龄: 21

图 6.7 注册成功信息提示图

测试 004: 输入格式不对的电话时, 系统给出提示“手机号码应输入手机格式”, 注册失败, 测试通过。

输入错误手机号, 系统提示如图 6.8 所示。



手机号码应输入手机格式

确认密码:

头像: +
请上传头像

用户姓名: 啊啊

性别: 女

手机号码: 11111

图 6.8 输入错误手机号码格式系统提示图

6.2.3 健康数据管理功能测试

对整个系统的相应功能进行整体测试, 如表 6.3 所示, 从测试结果来看与期望的结

果完全相同。

表 6.3 健康数据管理功能的测试用例

编号	操作描述	输入数据	预期结果	实际结果	结果说明
001	健康数据录入	输入血糖：5 其他不填	数据成功保存并显示在列表中	数据成功保存并显示	符合
002	健康数据查询	输入关键姓名：张三	显示匹配的搜索结果	显示匹配的搜索结果	符合
003	健康数据修改	删掉多项数据	数据更新成功并反映在列表	数据更新成功	符合
004	健康数据删除	选择姓名：吴海	数据从列表中移除	数据成功删除	符合
005	数据时间筛选	输入时间段： 2026-04-02~2026-04-23	显示指定时间范围内的数据	筛选结果正确	符合

测试 001：用户填写血压、血糖、心率等健康指标数据并提交，系统将数据存储在数据库并在列表页面展示，测试通过。

用户添加个人健康信息成功，并添加到健康数据记录表中。如图 6.9 所示。



图 6.9 用户添加个人健康信息成功

测试 002: 管理员在搜索框输入关键词姓名: 张三, 进行健康记录查询, 系统显示匹配的搜索结果, 测试通过。

输入关键词姓名: 张三, 成功搜索出对应的数据如图 6.10 所示。

患者ID:

患者ID

姓名:

张三

就诊科室:

就诊科室

疾病类型:

疾病类型

搜索

新增

删除

导入

导出

■	序号	患者ID	姓名	性别	年龄	身高(cm)	体重(kg)	血压收缩压(mmHg)	血压舒张压(mmHg)	心率(次/分钟)	血糖值(mmol/L)
☐	1	user001	张三	男	35	170	70	127	74	79	6.06
☐	2	user001	张三	男	35	170	68.54622834935466	120	72	77	4
☐	3	user001	张三	男	35	170	70	125	79	66	5.38
☐	4	user001	张三	男	35	170	70	117	81	65	5.14
☐	5	user001	张三	男	35	170	69.64456840659513	117	84	84	7
☐	6	user001	张三	男	35	170	70	128	79	84	5.34

图 6.10 成功搜索出对应的数据

测试 003: 管理员修改已有健康数据的数值并保存, 系统更新成功并在列表中反映最新数据, 测试通过。

修改前的数据如图 6.10 所示。

患者ID	P867	姓名	刘敏	性别	女
年龄	39	身高(cm)	169	体重(kg)	62
血压收缩压(mmHg)	120	血压舒张压(mmHg)	78	心率(次/分钟)	84
血糖值(mmol/L)	44	胆固醇(mg/dL)	182	就诊科室	外科
就诊类型	急诊	疾病类型	外伤	吸烟史	经常
饮酒史	偶尔	运动频率	每周3-4次	睡眠时长(小时/天)	5
过敏史	青霉素	家族病史	心脏病	医疗费用(元)	395
康复评分	71.46				

图 6.10 修改前的数据

吴海健康数据

患者ID	P867	姓名	刘敏	性别	女
年龄	39	身高(cm)	169	体重(kg)	99
血压收缩压(mmHg)	999	血压舒张压(mmHg)	99	心率(次/分钟)	99
血糖值(mmol/L)	99	胆固醇(mg/dL)	99	就诊科室	外科
就诊类型	急诊	疾病类型	外伤	吸烟史	经常
饮酒史	偶尔	运动频率	每周3-4次	睡眠时长(小时/天)	9
过敏史	青霉素	家族病史	心脏病	医疗费用(元)	395
康复评分	71.46				

图 6.11 修改后的数据

测试 004：管理员选择吴海健康数据点击删除按钮，系统将该数据从列表中移除，测试通过。

删除前如图 6.12 所示，删除后如图 6.13 所示。

	序号	患者ID	姓名	性别	年龄	身高(cm)	体重(kg)	血压收缩压(mmHg)	血压舒张压(mmHg)	心率
	1	P922	吴海	女	43	162	45	101	67	68
	2	P867	刘敏	女	39	169	62	120	78	84
	3	P052	罗秀英	男	67	172	70	124	78	84
	4	P249	孙清	女	48	155	47	129	72	93
	5	P942	朱勇	女	28	166	50	130	66	89
	6	P791	王秀英	女	45	170	65	130	70	82
	7	P169	孙军	男	78	180	77	144	99	70
	8	P770	罗艳	男	35	178	82	115	77	80
	9	P344	周超	女	33	157	47	126	66	73

图 6.12 删除姓名为吴海前

■	序号	患者ID	姓名	性别	年龄	身高(cm)	体重(kg)	血压收缩压(mmHg)	血压舒张压(mmHg)	心率(次/分钟)	血糖值
☐	1	P867	刘敏	女	39	169	62	120	78	84	44
☐	2	P052	罗秀英	男	67	172	70	124	78	84	44
☐	3	P942	朱勇	女	28	166	50	130	66	89	43
☐	4	P791	王秀英	女	45	170	65	130	70	82	48
☐	5	P169	孙军	男	78	180	77	144	99	70	51
☐	6	P770	罗艳	男	35	178	82	115	77	80	40
☐	7	P344	周超	女	33	157	47	126	66	73	47

图 6.13 删除姓名为吴海后

测试 005: 用户选择时间范围为 2026-04-02 到 2026-04-23 进行数据筛选, 系统显示指定时间范围内的健康数据, 筛选结果正确, 测试通过。

通过时间范围成功搜索出对应时间的数据如图 6.14 所示。

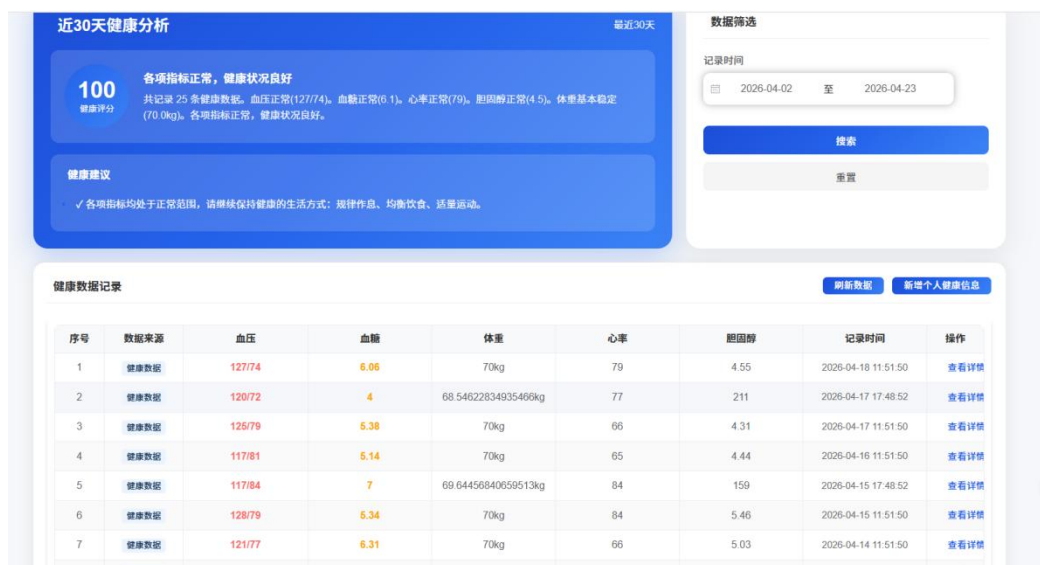


图 6.14 搜索时间范围时 2026-04-02 到 2026-04-23 的数据

6.2.4 AI 智能助手功能测试

AI 智能助手可以回答患者的健康咨询问题, 同时有敏感词过滤机制。表 6.4 是测试用例。

表 6.4 AI 智能助手功能测试用例

编号	操作描述	输入数据	预期结果	实际结果	结果说明
001	问题咨询	输入: 我想了解 饮食健康问题	系统返回相关 回答	回答正常返回	符合

测试 001: 用户输入健康相关问题, 系统返回相关的健康回答, 测试通过。

AI 回复如图 6.15 所示



图 6.15 AI 客服成功回复

6.2.5 趋势分析图随数据变化测试

趋势分析图用折线展示血压、血糖、体重/BMI 等指标的时间变化, 支持 7 天、30 天、60 天、90 天切换, 同时标注正常范围和异常值。

表 6.5 趋势分析图测试用例

编号	操作描述	数据条件	预期结果	实际结果	结果说明
001	把血压、血糖数据趋势图的时间换成 1 天	关联 1 天内血压、血糖的数据。	展示关联 1 天内血压、血糖数据。	展示关联 1 天内血压、血糖数据。	符合
001	把血压、血糖、体重/BMI 数据趋势图的时间换成 7 天。	关联 7 天内血压、血糖的数据。	展示关联 7 天内血压、血糖数据。	展示关联 7 天内血压、血糖数据。	符合
002	把血压、血糖、体重/BMI 数据趋势图的时间换成 30 天。	关联 30 天内血压、血糖、体重/BMI 的数据。	展示关联一天内血压、血糖、体重/BMI 的数据。	展示关联一天内血压、血糖、体重/BMI 的数据。	符合

续表 6.5 趋势分析图测试用例

编号	操作描述	数据条件	预期结果	实际结果	结果说明
003	把血压、血糖数据趋势图的时间换成 60 天。	关联 60 天内血压、血糖的数据。	展示关联一天内血压、血糖的数据。	展示关联一天内血压、血糖的数据。	符合
004	把血压、血糖、心率数据趋势图的时间换成 90 天。	关联 30 天内血压、血糖、体重/BMI 的数据。	展示关联一天内血压、血糖、体重/BMI 的数据。	展示关联一天内血压、血糖、体重/BMI 的数据。	符合

测试 001: 把血压、血糖数据趋势图的时间换成 1 天, 趋势图展示关联 1 天内血压、血糖据, 结果和预期的符合, 测试通过。

血压、血糖一天内不通时段的变化趋势如图 6.16 所示。



图 6.16 血压、血糖一天内不同时段的变化趋势

测试 002: 把血压、血糖、体重/BMI 数据趋势图的时间换成 7 天, 趋势图展示关联 7 天内血压、血糖、体重/BMI 数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

血压、血糖、体重/BMI 7 天内不通时段的变化趋势如图 6.17 所示。



图 6.17 血压、血糖、体重/BMI7 天内不通时段的发展趋势变化

测试 003: 把血压、血糖、体重/BMI 数据趋势图的时间换成 30 天, 趋势图展示关联 30 天内血压、血糖、体重/BMI 数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

血压、血糖 30、体重/BMI 天内不通时段的发展趋势变化如图 6.18 所示。

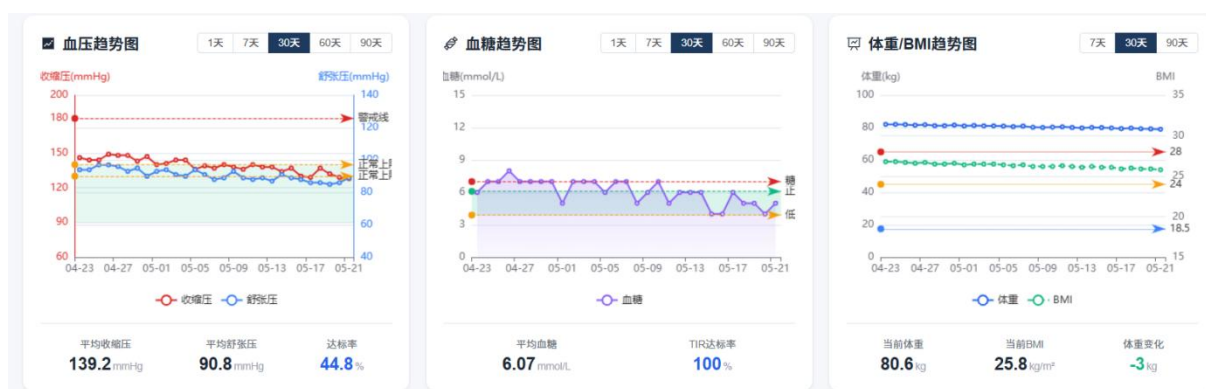


图 6.18 血压、血糖、体重/BMI30 天内不通时段的发展趋势变化

测试 004: 把血压、血糖数据趋势图的时间换成 60 天, 趋势图展示关联 60 天内血压、血糖数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

血压、血糖 60 天内不通时段的发展趋势变化如图 6.19 所示。



图 6.19 血压、血糖 60 天内不通时段的发展趋势变化

测试 005: 把血压、血糖、体重/BMI 数据趋势图的时间换成 90 天, 趋势图展示关联 90 天内血压、血糖、体重/BMI 数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

血压、血糖、体重/BMI 90 天内不通时段的发展趋势变化如图 6.20 所示。

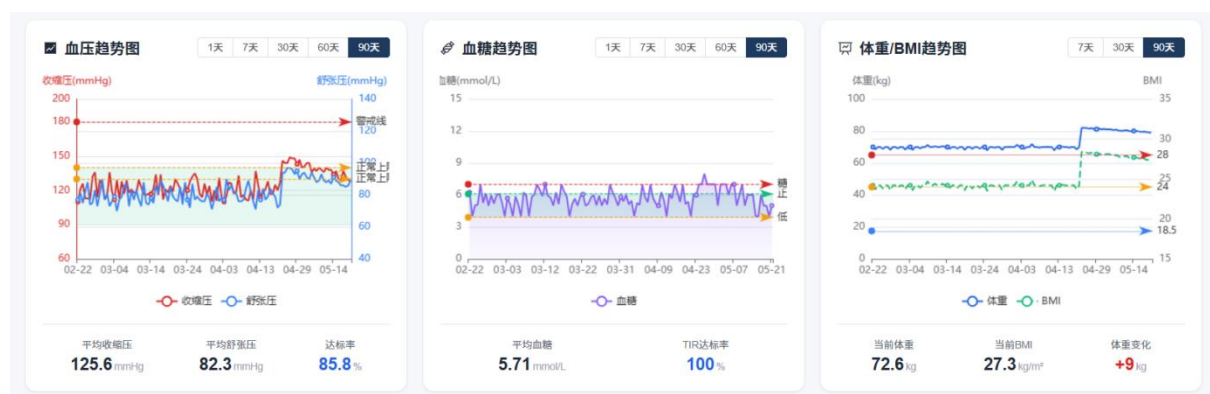


图 6.20 血压、血糖、体重/BMI 90 天内不通时段的发展趋势变化

6.2.6 箱型图功能测试

箱线图反映数据的统计分布, 包括中位数、四分位距和异常值。时间有 7 天、30 天、90 天和全部。

表 6.6 箱线图测试用例

编号	操作描述	数据条件	预期结果	实际结果	结果说明
001	切换患者：张三 患者 ID: user001	和患者西姓名： 张三，且与患者 ID: user001 相 关联的数据。	展示和患者西 姓名：张三，且 与患者 ID： user001 相关联 的数据。	展示和患者西 姓名：张三，且 与患者 ID： user001 相关联 的数据。	符合
002	切换患者：孙军 患者 ID: P169	和患者西姓名： 孙军，且与患者 ID: P169 相关 联的数据。	展示和患者西 姓名：孙军，且 与患者 ID： P169 相关联的 数据	展示和患者西 姓名：孙军，且 与患者 ID： P169 相关联的 数据	符合

测试 001：切换患者：张三、患者 ID: user001，展示和患者姓名：张三，且与患者 ID: user001 相关联的数据，结果和预期的符合，测试通过。

患者：张三、患者 ID: user001 的血压变异性分析箱型图如图 6.21 所示。



图 6.21 患者：张三、患者 ID: user001 的血压变异性分析箱型图

测试 002: 切换患者: 孙军、患者 ID: P169, 展示和患者姓名: 孙军, 且与患者 ID: P169 相关联的数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

患者: 孙军、患者 ID: P169 的血压变异性分析箱型图如图 6.22 所示。



图 6.22 患者: 孙军、患者 ID: P169 的血压变异性分析箱型图

6.2.7 雷达图功能测试

雷达图从血压、血糖、血脂、体重、年龄、生活习惯 6 个维度综合评分。多边形面积越大, 说明健康状况越差; 某个维度越偏离中心, 说明该指标偏离正常越远。

表 6.7 雷达图测试用例

编号	操作描述	数据条件	预期结果	实际结果	结果说明
001	切换患者: 郑国栋。	和郑国栋且与其 ID 相关联的数据。	展示和郑国栋且与其 ID 相关联的数据。	展示和郑国栋且与其 ID 相关联的数据。	符合
004	切换患者: 郑国栋。	和赵强且与其 ID 相关联的数据。	展示和赵强且与其 ID 相关联的数据。	展示和赵强且与其 ID 相关联的数据。	符合

测试 001: 切换患者为郑国栋, 雷达图只展示和郑国栋相关联的数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

患者为郑国栋的数据的雷达图如图 6.23 所示

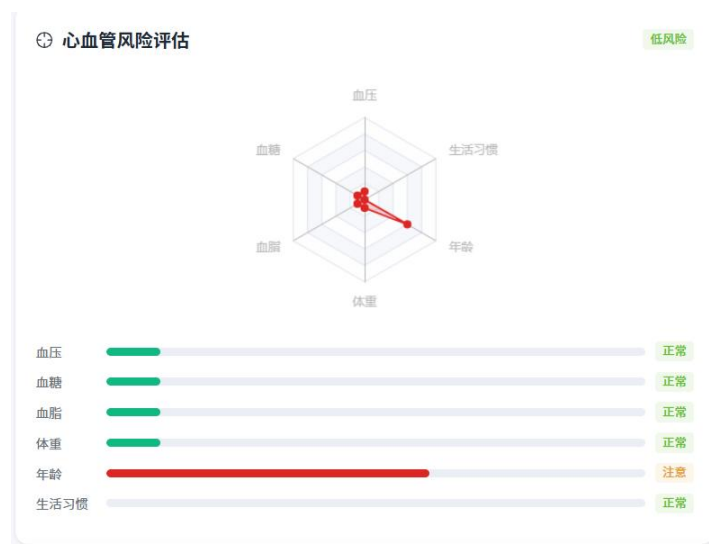


图 6.23 患者为郑国栋的雷达图

测试 002: 切换患者为赵强, 雷达图只展示和赵强相关联的数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

患者为赵强的数据的雷达图如图 6.24 所示

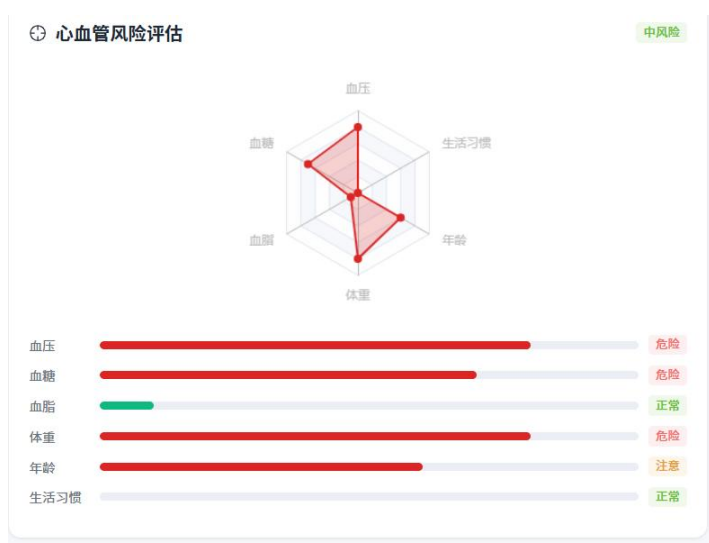


图 6.24 患者为赵强的数据的雷达图

6.2.8 热力图随指标相关性变化测试

热力图展示各健康指标之间的 Pearson 相关系数。颜色越红说明正相关越强，越蓝说明负相关越强，白色表示基本无相关。

表 6.11 热力图测试用例

编号	操作描述	数据条件	预期结果	实际结果	结果说明
001	切换患者为：赵强。	和赵强且与赵强的患者 ID 相关联的数据。	展示和赵强且与赵强的患者 ID 相关联的数据。	展示和赵强且与赵强的患者 ID 相关联的数据。	符合
004	切换患者为：周明。	和周明且与周明的患者 ID 相关联的数据。	展示和赵强且与周明的患者 ID 相关联的数据。	展示和赵强且与周明的患者 ID 相关联的数据。	符合

测试 001：切换患者为赵强，雷达图只展示和赵强相关联的数据，结果和预期的符合，测试通过。

患者为赵强的数据的雷达图如图 6.25 所示



图 6.25 患者为赵强的数据的雷达图

测试 002：切换患者为周明，雷达图只展示和周明相关联的数据，结果和预期的符合，测试通过。

患者为周明的数据的雷达图如图 6.26 所示



图 6.26 患者为赵强的数据的雷达图

6.2.9 医生仪表盘图表随数据变化测试

医生仪表盘有三个 ECharts 图表：风险趋势折线图、患者风险分布环形图、异常指标 TOP5 柱状图。三个图从群体角度反映患者整体健康状况。

表 6.12 医生仪表盘图表测试用例

编号	操作描述	数据条件	预期结果	实际结果	结果说明
001	切换医生账号 为：doc001。 医生姓名：董 医生。	和账号 doc001 关联的数据。	只展示和 doc001 有关的 数据。	只展示和 doc001 有关的 数据。	符合
002	切换医生账号 为：doc001。 医生姓名：钱 医生。	和账号 doc002 关联的数据。	只展示和 doc002 有关的 数据。	只展示和 doc002 有关的 数据。	符合

测试 001：切换账号为 doc001，数据看板只展示和 doc001 相关联的数据，结果和预期的符合，测试通过。

如图 6.27 和 6.28 为医生：董医生，账号：doc001 的看板

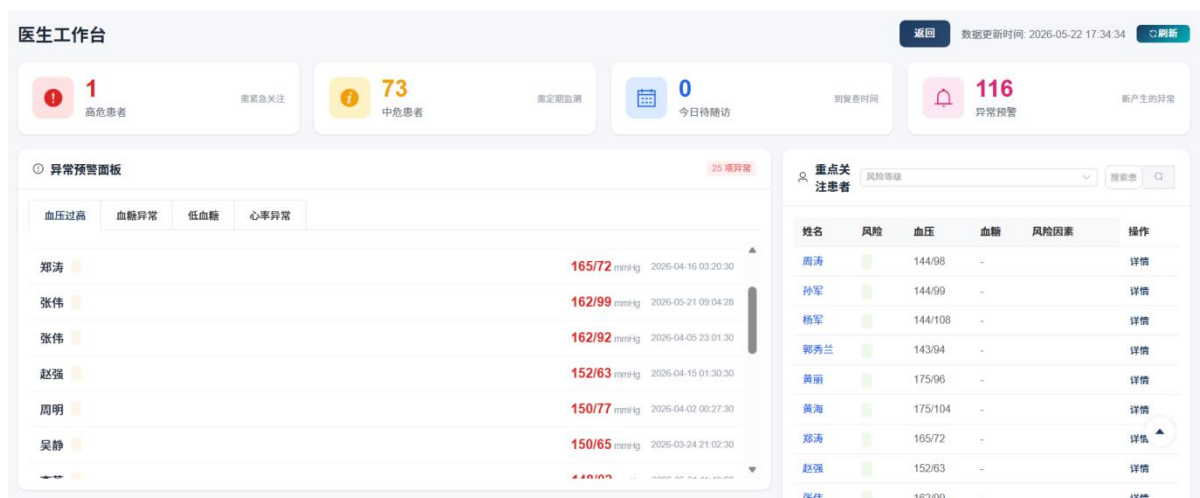


图 6.27 医生: 董医生, 账号: doc001 的看板



图 6.28 医生: 董医生, 账号: doc001 的看板

测试 002: 切换医生账号为: doc001, 医生姓名为: 钱医生, 数据看板只展示和 doc002 相关联的数据, 结果和预期的符合, 测试通过。

如图 6.29 和图 6.30 为医生: 钱医生, 账号: doc001 的数据看板

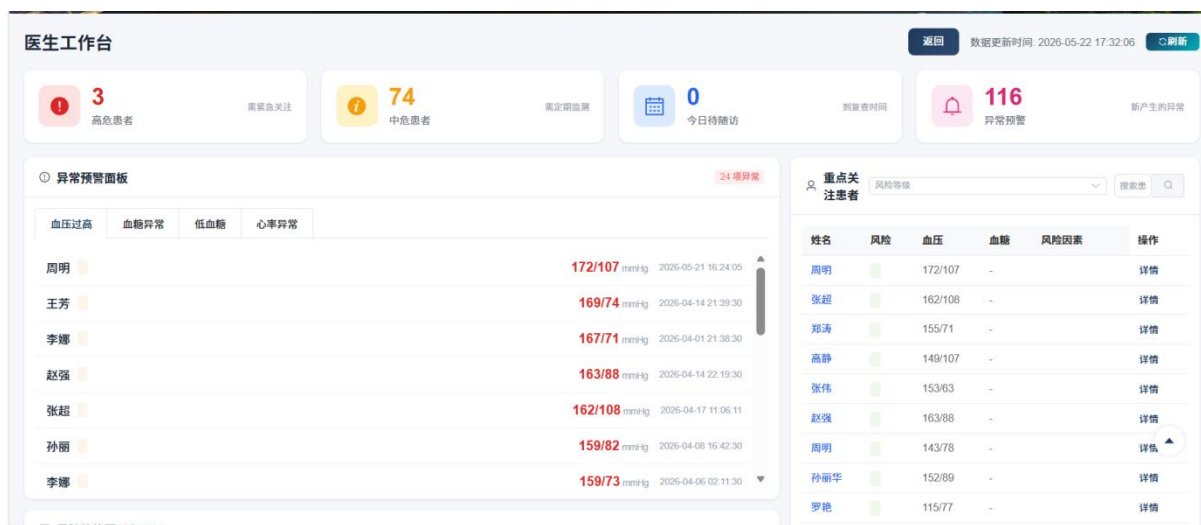


图 6.29 医生：钱医生，账号：doc001 的数据看板



图 6.30 医生：钱医生，账号：doc001 的数据看板

第 7 章 总结与展望

在本次毕业设计中，我选择了基于 Python 的医疗健康数据分析系统的设计与实现作为自己的毕业设计题目。本文针对当前医疗资源分布不均和慢性病管理效率低下的问题，开发了一个集数据采集、分析、可视化和智能预警于一体的医疗健康数据分析平台，从选择题目、总体框架设计、后台开发，直到最后的顺利完成，我学习了很多东西，同时也认识到了自己的不足。本文主要完成了以下几个方面的工作：

（1）实现了对系统进行需求分析。通过调研医疗健康领域的实际需求，确定了系统的三大核心功能模块：电子病历管理、临床决策支持和运维监控，采用前后端分离的架构，后端基于 Django 框架，前端采用 Vue.js，保证了系统的可维护性和扩展性。

（2）实现了健康数据的采集与处理。通过设计合理的数据库结构，支持用户健康数据（如血压、血糖、心率等）的录入、存储和管理，利用 Pandas 和 NumPy 库对数据进行清洗和特征选择，为后续的分析 and 建模提供了数据基础。

（3）实现了多维度数据可视化展示。利用 ECharts 图表库，设计并实现了趋势分析图、箱线图、雷达图、热力图等多种可视化组件，用户能够从不同维度直观地了解健康数据的变化趋势和分布特征。

本系统的设计虽然取得了一定的成果，但在可视化页面的设计不够完善，设计较为简单，由于自身技术不足，我的指导老师和同学给予了我许多帮助，正因为认识到自己的不足，我通过不断学习充实自己。在设计程序过程中掌握了许多新的知识，不仅仅培养了我的自学能力和编程能力，让我在即将步入社会的时刻有了一定的底气，同时也提高了我的人际交往的能力。同时如今社会用户的需求不断增大，需要的系统功能也在增加，在接下来的开发中丰富和完善更新系统都是很有必要的。

参考文献

- [1] 刘晓东.慢性肾病量化诊断系统的设计与实现[D].北京交通大学,2023.
- [2] 王志强,李娜,孙伟等.区域慢性病智能健康管理平台的设计与实现[J].计算机技术与发展,2024,34(06):112-120.
- [3] 赵磊,钱小华.大数据驱动的个性化健康风险评估系统研究[J].中国数字医学,2024,19(01):67-73.
- [4] 马超,刘洋.基于 Python 的医疗健康大数据分析研究方法研究[J].电子技术与软件工程,2022,(16):234-239.
- [5] 彭浩然,蒋晓峰.基于前后端分离架构的健康数据分析系统设计与实现[J].计算机与数字工程,2024,52(04):678-684.
- [6] 贾元春,邓超.基于机器学习的心血管疾病风险预测与健康管理平台[J].计算机应用研究,2023,40(12):3612-3620.
- [7] 李晓昀,欧阳燕.Python 程序设计课程助力医学生数据思维培养[J].科教文汇,2025,(17):125-128.
- [8] 陈涛,赵丽丽.面向 Web 的中医慢病数据挖掘应用系统的设计与实现[J].计算机与现代化,2020,(03):89-95.
- [9] 周文斌,徐静怡,高明等.Python 数据分析在慢性病管理中的应用研究综述[J].计算机科学,2024,51(07):1-12.
- [10] 顾小雨,沈卫平.基于 Django 的远程医疗健康监测系统设计与实现[J].医疗卫生装备,2022,43(04):67-72.
- [11] 陈晓敏,戴那日苏.基于 Python 的内蒙古慢性病发病趋势与中蒙药治疗效果数据分析[J].中国民族医药杂志,2025,31(11):86-89.
- [12] 张明,李华,王芳等.基于 Django 框架的慢性病健康管理系统的的设计与实现[J].计算机应用与软件,2024,41(11):178-185.
- [13] 曹建华,韩雪.基于 Web 的智能健康管理平台中数据可视化关键技术研究[J].计算机测量与控制,2023,31(11):2845-2852.
- [14] 吴晨光,陈思雨.基于 ECharts 的慢性病患者健康数据可视化设计与实现[J].医学信息学杂志,2024,45(03):42-48.
- [15] 林婷婷,黄伟强.基于 Django+MySQL 的社区健康管理系统设计及开发[J].信息技术与信息化,2023,(05):89-94.
- [16] 何明辉,谢晓峰.医疗健康大数据平台中 Python 数据分析模块的设计与实现[J].软件导刊,2022,21(12):156-162.
- [17] 杨帆,张雨婷.基于 Vue.js 和 Django 的健康数据可视化分析平台构建[J].现代计算机,2023,(27):45-52.
- [18] 范建国,许睿.基于 Vue+Django 的医疗大屏数据可视化系统的设计与实现[J].软件,2024,45(02):89-94.
- [19] 张俊萌,梁志达.基于 ECharts 的医疗机构双向转诊平台数据可视化数据的可视化[J].电脑知识与技术, 2025, 21 (20): 118-120.
- [20] 路志强,白洁.基于 Python+Django 的医院体检数据分析与健康管理系统的研发[J].中国医疗设备

- 备,2023,38(07):125-131.
- [21] Tian Mao, Liu Qinghong, Guo JiangJun, Chen Wenhao, Wu Wenting, Yu Huadong, Zhang Chunyu, Feng Jian. Development, validation, and visualization of a novel depression screening tool for hypertensive patients based on NHANES data: A cross-sectional study[J]. Medicine, 2026, 105 (19).
- [22] Vu H M ,Edler D ,Wibom C , et al.Anonymization and visualization of health data and biomarkers[J].npj Digital Medicine,2026,9(1):347-347.DOI:10.1038/S41746-026-02662-X.
- [23] Hamelin C .Quantitative mapping of geological samples by electron microprobe using mean atomic number (MAN) background corrections: method application, data processing and visualization[J].MethodsX,2026,16103933-103933.DOI:10.1016/J.MEX.2026.103933.
- [24] Vu H M ,Edler D ,Wibom C , et al.Anonymization and visualization of health data and biomarkers[J].npj Digital Medicine,2026,9(1):347-347.DOI:10.1038/S41746-026-02662-X.
- [25] 张丽巧,吴梦莹,冯成.基于 Flask 和 Echarts 的数据可视化系统[J].中国高新科技,2026,(07):90-92.DOI:10.13535/j.cnki.10-1507/n.2026.06.30.
- [26] 谢天.基于 Python 的水下测量多源数据融合处理与可视化系统研究[J].水上安全,2026,(06):13-15.
- [27] 郭学芹.基于 Python 的电影数据采集与可视化研究[J].现代信息科技,2026,10(06):118-121+126.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2026.06.022.
- [28] 裴丽丽.基于 Python 语言实现手机销售数据分析和可视化[J].山西电子技术,2026,(01):86-88.
- [29] 阳江兰,潘成花,余小强.基于 Python 爬虫的贵阳二手房数据可视化分析[J].科技创新与生产力,2026,47(02):71-74.

致 谢

在写论文和系统开发过程中，我得到了许多人的帮助和支持，在此向他们表示衷心的感谢。

首先，我要感谢我的导师，整个毕业设计的过程中，导师给予了我悉心的指导和无私的帮助。从选题到系统设计，从技术实现到论文撰写，导师始终耐心地为我解答疑惑，提供了许多宝贵的建议和意见。特别是在系统开发过程中，导师对 Django 后端架构的设计和 Vue 前端框架的选择提出了许多有用的意见，帮助我克服了技术上的难题。导师的严谨治学态度和渊博的专业知识让我受益匪浅，我将永远铭记在心。

其次，我要感谢学院的各位老师和同学。在学习和设计过程中，学院提供了良好的学习环境和丰富的资源支持，让我能够顺利完成毕业设计。特别我们组的同学，他们在技术实现和系统测试过程中给予了我许多帮助，尤其是在机器学习算法的应用和健康数据的分析处理方面，大家共同探讨问题、分享经验，提高了我的开发效率。

此外，我还要感谢我的家人和朋友。在毕业设计的漫长且艰难的过程中，家人始终给予我无条件的支持和鼓励，他们的关心和理解让我能够全身心地投入其中。朋友们在我遇到困难时，总是耐心倾听并给予我精神上的支持，帮助我度过了许多艰难的时刻。

最后，我要感谢所有为本文提供参考文献和资料的学者和研究人员。正是他们的研究成果为这篇文章提供了坚实的理论基础和技术支持，使我能够站在巨人的肩膀上，进一步探索和创新。

总之，此次毕业论文顺利完成离不开各位老师、同学、家人和朋友的支持与帮助。在此，我再次向所有关心和帮助过我的人表示最诚挚的感谢！未来的道路上，我将继续努力，不断学习和进步，以回报大家的期望和支持，谢谢大家。